

Aula 09

CBM-PE (Oficial) Estatística

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Introdução - Variáveis Aleatórias e Distribuições Contínuas.	3
2) Conceitos Fundamentais - Variáveis Contínuas.	4
3) Função de Distribuição Acumulada.	16
4) Tendência Central e Dispersão.	22
5) Teoremas de Desigualdade.	42
6) Questões Comentadas - Noções Iniciais de Variáveis Contínuas - Multibancas	50
7) Questões Comentadas - Teoremas de Desigualdades - Multibancas	104
8) Lista de Questões - Noções Iniciais de Variáveis Contínuas - Multibancas	113
9) Lista de Questões - Teoremas de Desigualdades - Multibancas	134



Olá, concurseiro(a)!

Nesta aula, vamos estudar **Variáveis Contínuas**. As medidas desta aula as mesmas da aula de Variáveis Discretas (esperança, variância etc.) e apresentam as mesmas propriedades, mas a forma em que elas são calculadas é diferente. Como as variáveis contínuas **não** são contáveis, substituímos os somatórios pelas **integrais**.

Se você não está familiarizado com Cálculo, não se preocupe. Nesta aula, veremos as principais operações, que permitem resolver a grande maioria das questões de concursos públicos sobre esta aula.

Por outro lado, se você tem pouco tempo para se dedicar a Estatística ou decidiu não aprender integrais e derivadas, acompanhe esta aula sem se preocupar com os pontos que envolvem Cálculo. Embora questões desse tipo estejam se tornando mais comuns nas provas, elas ainda são pouco frequentes.

Até já!

Luana Brandão

Quer me conhecer um pouquinho? Sou Doutora em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal Fluminense, e Auditora Fiscal da SEFAZ-RJ. Sou professora de Estatística do Estratégia, porque quero muito ajudá-lo(a) em sua trajetória rumo à aprovação!

Se tiver alguma dúvida, entre em **contato** comigo!



professoraluanabrandao@gmail.com



@professoraluanabrandao

“Nossa maior fraqueza está em desistir.

O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.”

Thomas Edison



VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS

As Variáveis Aleatórias podem ser classificadas em variáveis discretas ou contínuas. Os possíveis resultados que uma variável **discreta** pode assumir são **contáveis** (ou **enumeráveis**). Por exemplo, para a variável que representa o lançamento de uma moeda, há **2** possíveis resultados; para o lançamento de um dado, há **6** possíveis resultados.

Por outro lado, para variáveis aleatórias **contínuas**, os resultados **não** são **enumeráveis**. Essas podem assumir **quaisquer valores** dentro de um **intervalo** (ou conjunto de intervalos). Por exemplo, a **quantidade de água** que uma pessoa ingere por dia pode assumir qualquer valor não negativo. São exemplos desse tipo de variável: peso, comprimento, área, volume, distância, tempo etc.

Não é possível contar o resultado de uma variável contínua, apenas **mensurar** (medir) o seu valor. Por exemplo, não *contamos* a quantidade de água que uma pessoa ingere por dia, apenas *medimos* essa quantidade.

Conceitos Fundamentais

Vamos considerar um exemplo de variável contínua: a **altura** de uma pessoa, que pode assumir qualquer valor positivo. Podemos encontrar valores como 1,70 ou 1,83, ou podemos melhorar a precisão da medição e encontrar 1,704 ou 1,829. Aumentando ainda mais a precisão, podemos encontrar 1,7043 ou 1,8291 ...

Considerando que podemos sempre acrescentar mais uma casa decimal na medida, há **infinitos** valores possíveis para a altura. E isso vale para **qualquer** variável contínua.

Dessa forma, a probabilidade de uma variável assumir exatamente um valor específico (por exemplo, exatamente 1,82908) é **minúscula**. Na verdade, **essa probabilidade é zero**!

Por isso, para variáveis contínuas, associamos as probabilidades a um **intervalo** de valores (ou conjunto de intervalos). Ou seja, podemos calcular a probabilidade de a altura estar entre, por exemplo, 1,82 e 1,83 ou entre 1,80 e 1,90.

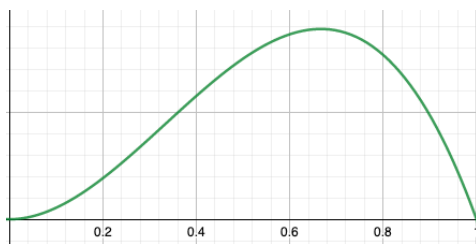
Assim, em vez de termos uma função de probabilidade da forma $f(x) = P(X = x)$, como no caso de variáveis discretas, para as variáveis contínuas, temos uma **função densidade de probabilidade** ou simplesmente **f.d.p.** (**não** é f!#%# da p#@, hein!)

Por exemplo, podemos ter a seguinte função densidade de probabilidade (f.d.p.) para uma variável aleatória contínua que assume valores no intervalo entre 0 e 1:

$$f(x) = 12x^2(1 - x), \text{ se } x \in [0,1]$$



O gráfico dessa f.d.p. é da forma:



Uma função densidade de probabilidade qualquer satisfaz às seguintes **condições**:

- i) Uma probabilidade qualquer **nunca é negativa**, logo:

$$f(x) \geq 0$$

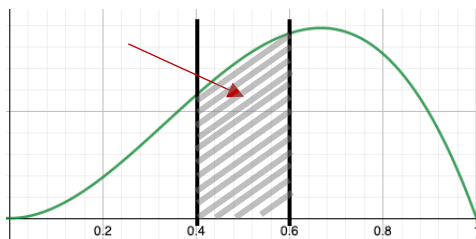
Obs.: Quando **$f(x) = 0$** em determinado **intervalo**, a **probabilidade** associada a esse intervalo será **zero**.

- ii) A probabilidade associada a **todo o Espaço Amostral**, isto é, ao conjunto de **todos os resultados possíveis** da variável, é igual a 100% = **1**.

E como se calcula a probabilidade?

A **probabilidade** associada a um **intervalo** de valores corresponde à **área da região abaixo da f.d.p., nesse intervalo**.

Para o exemplo anterior, a probabilidade de x pertencer ao intervalo de 0,4 a 0,6 corresponde à área da região indicada pela seta na figura a seguir:

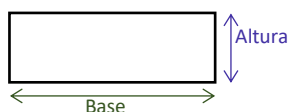


Sabendo que a probabilidade de **todo o Espaço Amostral** é igual a **1**, então a **área da região abaixo de toda a f.d.p.** é igual a **1**.

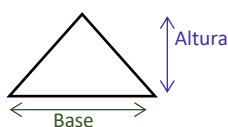


Dependendo do formato da f.d.p., será possível calcular a sua área, utilizando as fórmulas de geometria básica:

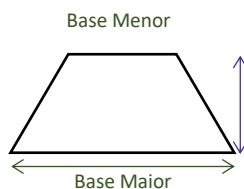
$$\text{Área Retângulo} = \text{Base} \times \text{Altura}$$



$$\text{Área Triângulo} = \frac{\text{Base} \times \text{Altura}}{2}$$



$$\text{Área Trapézio} = \frac{(\text{Base Maior} + \text{Base Menor}) \times \text{Altura}}{2}$$





INDO MAIS
FUNDO!



Se não for possível utilizar as fórmulas de geometria básica para calcular a área da f.d.p., precisaremos calcular a **integral**¹ dessa função. Por isso, veremos agora um breve resumo das operações mais comuns envolvendo integral.

Para uma potência qualquer de x (**exceto**² para $n = -1$), a integral é dada por³:

$$\int x^n \cdot dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Por exemplo: $\int x^2 \cdot dx = \frac{x^{2+1}}{2+1} = \frac{x^3}{3}$ e $\int x^{-2} \cdot dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} = \frac{x^{-1}}{-1}$

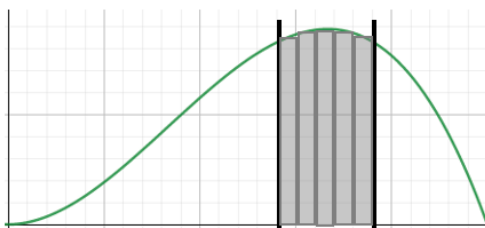
Pontue-se que:

- i) Quando houver uma multiplicação ou divisão por uma **constante**, basta multiplicar ou dividir o resultado da integral pela constante:

$$\int a \cdot x^n \cdot dx = a \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Por exemplo, $\int 3x^4 \cdot dx = 3 \cdot \frac{x^5}{5}$, $\int \frac{x^7}{10} \cdot dx = \frac{1}{10} \times \frac{x^8}{8}$

¹ A ideia da integral consiste na separação da área a ser calculada em **retângulos muito estreitos**, como ilustrado a seguir, de modo que a área da região seja aproximada à **soma** das áreas dos retângulos.



Quanto mais **estreitos** forem os retângulos, mais precisa será essa aproximação.

No limite, quando a largura dos retângulos tende a **zero**, a soma das suas áreas será igual à área da região sob a função, que é justamente a definição de integral da função.

² Para $n = -1$, temos:

$$\int x^{-1} \cdot dx = \int \frac{1}{x} \cdot dx = \ln x$$

³ O termo dx indica que estamos integrando em relação à variável X .



- ii) Se a integral for **somente** de uma **constante**, teremos:

$$\int a \cdot dx = a \cdot x$$

Isso porque se considera que a constante está multiplicada por $x^0 = 1$. Logo, o resultado da integral é $\frac{x^{0+1}}{0+1} = x$

Por exemplo, $\int dx = \int 1 \cdot dx = x$, $\int 3 \cdot dx = 3x$

- iii) A integral de uma potência de x na base e (constante neperiana $e \cong 2,718$) é **ela mesma**:

$$\int e^x dx = e^x$$

Além disso, quando há uma soma ou subtração de uma constante no expoente com base e , a integral também permanece a mesma expressão:

Por exemplo: $\int e^{(x+4)} dx = e^{(x+4)}$, $\int e^{(x-3)} dx = e^{(x-3)}$

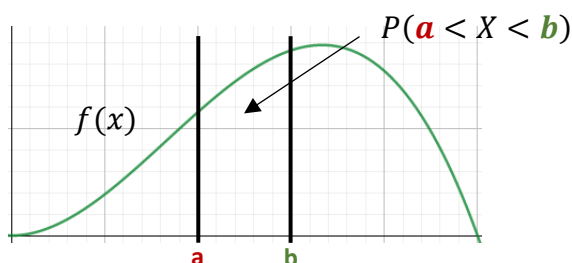
- iv) A integral de uma soma (ou subtração) de expressões equivale à soma (ou subtração) das integrais de cada expressão.

Por exemplo: $\int (x^4 + 3x^2 - x + 2) \cdot dx = \int x^4 dx + \int 3x^2 dx - \int x \cdot dx + \int 2 \cdot dx$

O **resultado** da integral, chamado de **integrando**, pode ser indicado por $F(x)$.

Para calcular a área sob a função em determinado **intervalo**, precisaremos calcular a **integral definida nesse intervalo**, se não for possível utilizar as fórmulas de geometria básica. Para um intervalo (a,b) qualquer:

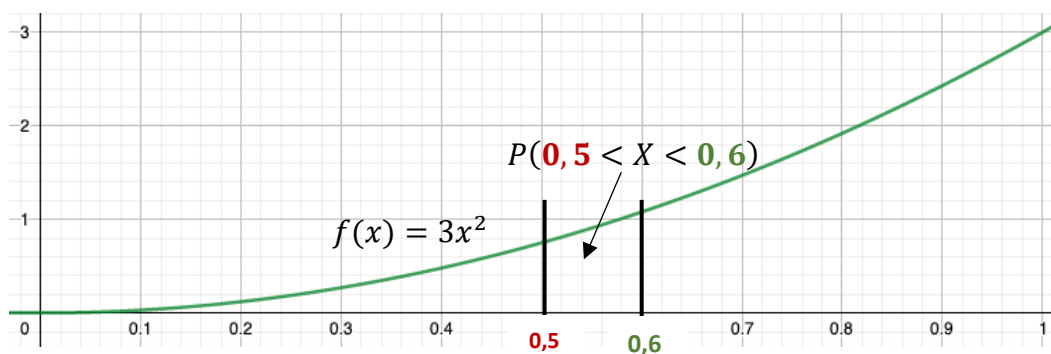
$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) \cdot dx = F(b) - F(a)$$



Assim, depois de calcularmos o integrando $F(x)$, aplicamos no ponto $x = b$ (limite **superior** do intervalo) e **subtraímos** o integrando no ponto $x = a$ (limite **inferior** do intervalo).



Por exemplo, vamos calcular a probabilidade associada ao intervalo (0,5; 0,6) para $f(x) = 3x^2$:



Para isso, precisamos calcular a integral de $f(x) = 3x^2$ definida no intervalo (0,5; 0,6). O primeiro passo, é calcular o resultado da **integral**, independentemente do intervalo (isto é, o integrando):

$$F(x) = \int 3x^2 \cdot dx = 3 \times \frac{x^{2+1}}{2+1} = 3 \times \frac{x^3}{3} = x^3$$

Agora, aplicamos o resultado $F(x) = x^3$ nos pontos $x = 0,5$ e $x = 0,6$:

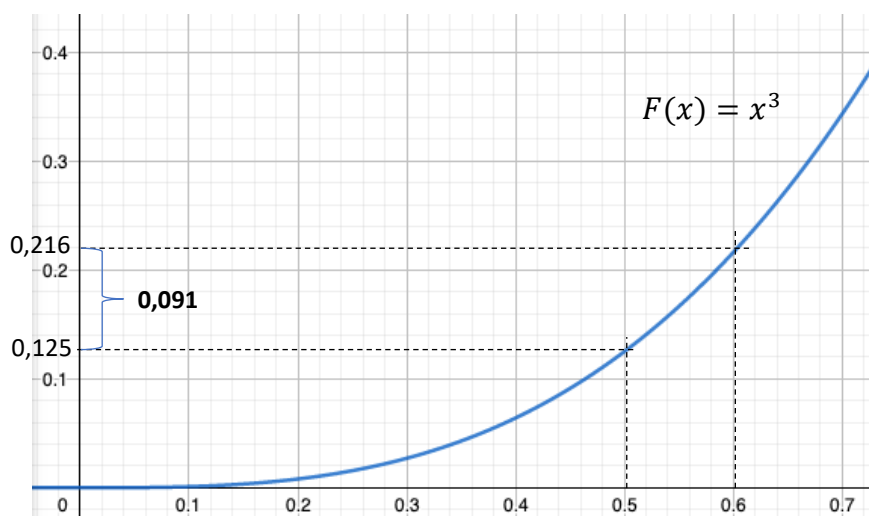
$$F(0,5) = 0,5^3 = 0,125$$

$$F(0,6) = 0,6^3 = 0,216$$

Por fim, **subtraímos** esses valores:

$$P(0,5 < X < 0,6) = 0,216 - 0,125 = 0,091 = 9,1\%$$

A seguir, representamos o integrando $F(x) = x^3$ e seus valores para $x = 0,5$ e para $x = 0,6$. A sua **diferença** corresponde à **área da f.d.p.** $f(x) = 3x^2$ no **intervalo** entre $x = 0,5$ e $x = 0,6$ e, conseqüentemente, à **probabilidade** associada a tal intervalo.



Atenção! Devemos aplicar o resultado da integral $F(x)$, no ponto b e, em seguida, no ponto a , para então subtrair os resultados $F(b) - F(a)$.

Não podemos calcular a diferença $b - a$ e, em seguida, aplicar essa diferença no integrando $F(b - a)$, o que corresponderia, no exemplo anterior, a $F(0,6 - 0,5) = (0,6 - 0,5)^3 = 0,1^3 = 0,001$.

Os resultados são muito diferentes!



Para variáveis contínuas, **não importa** se definimos um intervalo com sinal "<" (menor que) ou "≤" (menor ou igual).

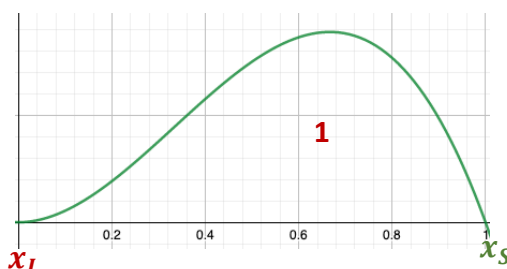
Como a probabilidade de ser igual a um valor específico é **zero**, então ambos os sinais correspondem à **mesma probabilidade**.

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b)$$

Isso também vale para os sinais ">" e "≥".

Vimos que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral é igual a **1**, certo? Então, para uma f.d.p. cujo valor mínimo é x_I e o valor máximo é x_S , a integral definida nesse intervalo é igual a 1, ou seja:

$$P(S) = \int_{x_I}^{x_S} f(x) \cdot dx = 1$$



Se a f.d.p. apresentar uma função para toda a reta real, então temos $x_I = -\infty$ e $x_S = \infty$.

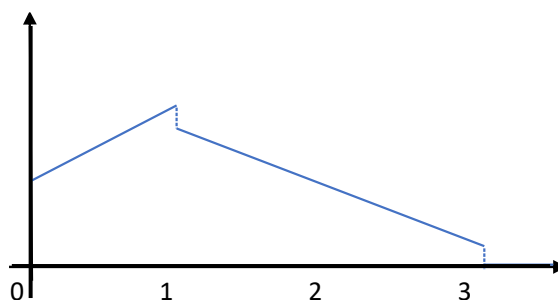




É possível que uma variável tenha uma função para um intervalo e outra função para outro intervalo, conforme exemplo da Banca CEBRASPE abaixo.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ -\frac{x}{4} + \frac{5}{6}, & \text{se } 1 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Essa f.d.p. apresenta uma função para o intervalo de **0 a 1** e outra função para o intervalo de **1 a 3**, como ilustrado abaixo.



Nesse caso, se for necessário integrar em relação a um intervalo que envolva **ambas as funções**, como o intervalo de **0,5 a 1,5**, teremos que **separar** a integral em duas.

Primeiro, integramos a função $\frac{2}{3}x$, no intervalo de **0,5 a 1** e depois integramos a função $-\frac{x}{4} + \frac{5}{6}$, no intervalo de **1 a 1,5**. Em seguida, devemos **somar** os resultados dessas integrais, para encontrar a probabilidade associada a **todo o intervalo de 0,5 a 1,5**.

$$P(0,5 < x < 1,5) = \int_{0,5}^1 \left(\frac{2}{3}x\right) dx + \int_1^{1,5} \left(-\frac{x}{4} + \frac{5}{6}\right) dx$$



(Consulplam/2025 – CONAB) Durante o desenvolvimento de um sistema de controle e automação para sensores térmicos, um engenheiro modela o erro de medição, por uma variável aleatória contínua X (em graus Celsius), cuja distribuição de probabilidade é definida por:



$$f(x) = \begin{cases} \alpha(2 - x), & x \in [0, 2] \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

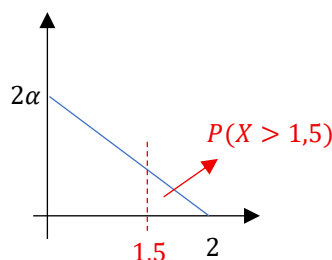
Sabendo que $f(x)$ é uma função densidade de probabilidade, e que os valores de erro superior a $1,5^\circ\text{C}$ são considerados críticos, a probabilidade de que o erro seja crítico é:

- a) 14,5%.
- b) 12%.
- c) 8,3%.
- d) 6,25%

Comentários:

Como a função densidade de probabilidade é de primeiro grau, uma vez que x não tem expoente diferente de 1, podemos representá-la como uma **reta**.

Vamos utilizar os pontos: $x = 0, f(0) = 2\alpha$ e $x = 2, f(2) = 0$ para definir a reta; e ilustrar $P(X > 1,5)$, que a questão pede



Para encontrar o valor de α , precisamos considerar que o triângulo que representa a função da variável deve ter área igual a 1:

$$\begin{aligned} P(U) &= \frac{\text{Base} \times \text{Altura}}{2} = 1 \\ \frac{2 \times 2\alpha}{2} &= 2\alpha = 1 \\ \alpha &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Para calcular $P(X > 1,5)$, precisamos da área do triângulo correspondente ao intervalo $1,5 \leq x \leq 2$, cuja base é $\text{base} = 2 - 1,5 = 0,5$. A altura é igual ao valor da função densidade para $x = 1,5$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \alpha(2 - x) = \frac{1}{2}(2 - x) \\ f(1,5) &= \frac{1}{2}(2 - 1,5) = \frac{0,5}{2} = 0,25 \end{aligned}$$

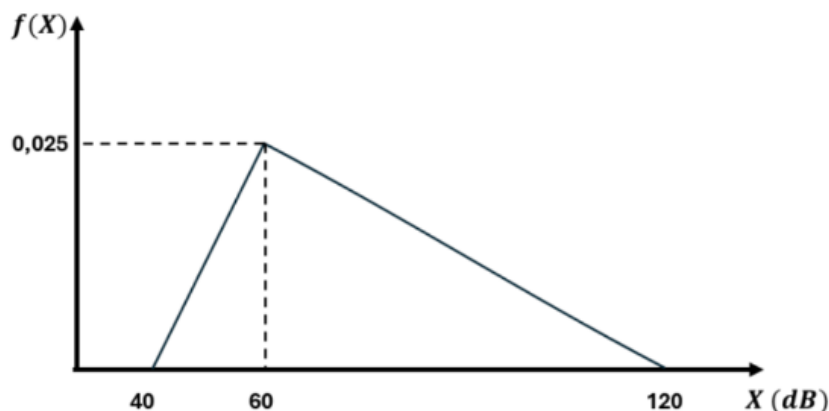
E a probabilidade desejada é:

$$P(X > 1,5) = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} = \frac{0,5 \times 0,25}{2} = 0,625 = 6,25\%$$

Gabarito: D



(FGV/2025 – EBSERH) O nível de ruído em determinado ambiente de trabalho ao ar livre, medido em decibéis (dB), é uma variável aleatória X , cuja função densidade de probabilidade $f(X)$ é mostrada a seguir:

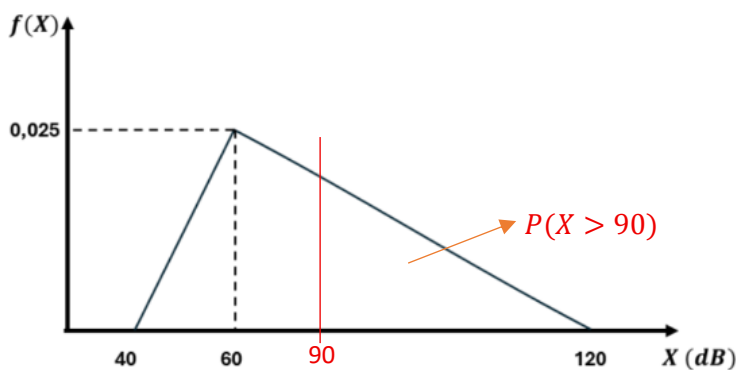


O percentual de tempo em que o nível de ruído é superior a 90 decibéis é de, aproximadamente,

- a) 7,75%
- b) 10,00%
- c) 12,25%
- d) 15,00%
- e) 18,75%

Comentários:

Precisamos calcular a probabilidade $P(X > 90)$, ilustrada a seguir:



Para isso, precisamos da altura do triângulo associado ao intervalo $90 < x < 120$.

Assim, vamos calcular a função densidade da variável para $60 < x < 120$, sabendo que se trata de uma reta, da forma:⁴

$$f(x) = a \cdot x + b$$

Para $x = 60$, temos $f(x) = 0,025 = \frac{1}{40}$:

$$\frac{1}{40} = a \times 60 + b$$

⁴ A função densidade é composta de 2 segmentos de reta: um para $40 < x < 60$ e outro para $60 < x < 120$. Para encontrar o valor da função densidade para $x = 90$, basta calcularmos o segundo segmento de reta.



Para $x = 120$, temos $f(x) = 0$:

$$0 = a \times 120 + b$$

Subtraindo a primeira equação da segunda, temos:

$$0 - \frac{1}{40} = (120 \cdot a + b) - (60 \cdot a + b)$$

$$-\frac{1}{40} = 60 \cdot a$$

$$a = -\frac{1}{2400}$$

Substituindo esse resultado na segunda equação:

$$0 = -\frac{1}{2400} \times 120 + b$$

$$b = \frac{120}{2400} = \frac{1}{20}$$

Agora, podemos calcular o valor da função densidade para $x = 90$:

$$f(90) = -\frac{1}{2400} \times 90 + \frac{1}{20} = -\frac{3}{80} + \frac{1}{20} = \frac{-3 + 4}{80} = \frac{1}{80}$$

Sabendo que essa é a altura do triângulo e que a base é $120 - 90 = 30$, podemos calcular a sua área:

$$P(X > 90) = A_{tri} = \frac{base \times altura}{2} = \frac{30}{2} \times \frac{1}{80} = \frac{3}{16} = 0,1875 = 18,75\%$$

Gabarito: E

(Cebraspe/2026 – TELEBRAS) Considerando que a função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua X seja dada por

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot x^6, & \text{se } |x| \leq 1 \\ 0, & \text{se } |x| > 1 \end{cases}$$

em que C é a constante normalizadora, julgue o item a seguir.

$$C = \frac{2}{7}.$$

Comentários:



Para encontrar o valor da constante, devemos considerar que a integral da função densidade em todo o intervalo da variável $-1 \leq x \leq 1$ é igual a 1:

$$P(U) = \int_{-1}^1 C \cdot x^6 \cdot dx = 1$$

$$P(U) = C \cdot \left[\frac{x^7}{7} \right]_{-1}^1 = \frac{C}{7} [1^7 - (-1)^7] = \frac{C}{7} \cdot (1 - (-1)) = 1$$

$$\frac{2 \cdot C}{7} = 1$$

$$C = \frac{7}{2}$$

Gabarito: Errado



FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA

Assim como para variáveis discretas, a **função de distribuição acumulada** (f.d.a. ou **função de distribuição cumulativa** ou, simplesmente, **função de distribuição**) para variáveis contínuas também é definida como a **probabilidade acumulada desde o início até o ponto indicado x** :

$$F_A(x) = P(X \leq x)$$

Ou seja, a f.d.a. corresponde ao total das probabilidades desde o extremo inferior da distribuição até o ponto x . Para variáveis contínuas, esse total é calculado pela **integral** da f.d.p., no intervalo entre o limite inferior¹ x_I e o ponto x :

$$F_A(x) = P(X \leq x) = \int_{x_I}^x f(x) \cdot dx$$

$$F_A(x) = F(x) - F(x_I)$$

Por exemplo, vamos supor que a f.d.p. seja $f(x) = 9x^2$, para $x \geq 0$. Para calcular a f.d.a., primeiro calculamos a integral dessa função, sem nos preocupar com o intervalo.

$$F(x) = \int 9x^2 \cdot dx = 9 \times \frac{x^{2+1}}{2+1} = 9 \times \frac{x^3}{3} = 3 \cdot x^3$$

A f.d.a. corresponde à diferença entre essa integral aplicada no ponto x e no limite inferior x_I . Nesse exemplo, o limite inferior é $x_I = 0$, então:

$$F_A(x) = F(x) - F(0) = 3 \cdot x^3 - 3 \cdot (0)^3 = 3 \cdot x^3$$



Nesse caso, a f.d.a. $F_A(x)$ foi exatamente igual à integral da f.d.p. $F(x)$. Isso ocorreu porque a integral aplicada no limite inferior foi nula, $F(x_I) = 0$, mas nem sempre isso irá ocorrer.

¹ Mais precisamente, a f.d.a. é definida como a integral da f.d.p. de **menos infinito** até o ponto x :

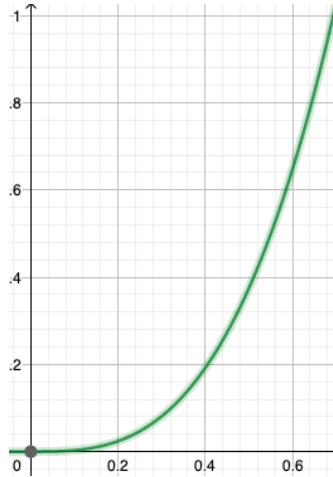
$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) \cdot dx$$



O valor probabilidade acumulada em $x = 0,5$, por exemplo, é:

$$F_A(0,5) = 3 \cdot (0,5)^3 = 3 \times 0,125 = 0,375$$

O gráfico da f.d.a. $F_A(x) = 3 \cdot x^3$ é:



A função de distribuição acumulada apresenta as seguintes características (são as mesmas da função de distribuição acumulada das variáveis discretas):

- i) F_A é **não decrescente**, pois as probabilidades são sempre **acrescidas**.
- ii) Por ser uma **probabilidade**, a f.d.a. assume valores entre 0 e 1:

$$0 \leq F_A(x) \leq 1$$

Na verdade, para valores menores ou iguais ao **extremo inferior** do intervalo x_I , a f.d.a. é igual a **0** e para valores maiores ou iguais ao **extremo superior** do intervalo x_S , a f.d.a. é igual a **1**²:

$$F_A(x) = 0, \text{ para } x \leq x_I$$

$$F_A(x) = 1, \text{ para } x \geq x_S$$

² Mais precisamente, a f.d.a. é igual a **0** quando x tende a **menos infinito** e igual a **1** quando x tende a **mais infinito**:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$



Para o nosso exemplo, em que a f.d.a. é $F_A(x) = 3 \cdot x^3$, sabemos que o **extremo inferior** é $x_I = 0$. Então, vamos calcular o **extremo superior** dessa variável, isto é, o valor de x_S para o qual a f.d.a. é $F(x_S) = 1$.

$$F_A(x_S) = 3 \cdot x_S^3 = 1$$

$$x_S^3 = \frac{1}{3}$$

$$x_S = \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \cong 0,69$$

Ou seja, a **função de distribuição acumulada** para essa variável pode ser descrita como:

$$F_A(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ 3x^3 & \text{se } 0 < x < \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \\ 1 & \text{se } x \geq \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \end{cases}$$

É possível termos uma f.d.p. com uma função definida para um intervalo e **outra** função definida para outro intervalo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ -\frac{x}{4} + \frac{5}{6}, & \text{se } 1 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Nesses casos, precisamos calcular uma função de distribuição acumulada **diferente** para cada intervalo. Para o primeiro intervalo, integramos a função, do menor valor da variável até x .

Para o nosso exemplo, a função de distribuição acumulada para $0 \leq x < 1$ é:

$$F(x) = \int_0^x \frac{2}{3}x \cdot dx = \frac{2}{3} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^x = \frac{1}{3} \cdot x^2$$

Para o segundo intervalo, precisamos **somar** o valor da função de distribuição acumulada no limite superior do **intervalo anterior**:

$$F(1) = \frac{1}{3} \cdot 1^2 = \frac{1}{3}$$



Assim, a função de distribuição acumulada para $1 \leq x \leq 3$ é:

$$F(x) = \frac{1}{3} + \int_1^x \left(-\frac{x}{4} + \frac{5}{6}\right) dx$$

$$F(x) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^x + \frac{5}{6} [x]_1^x = \frac{1}{3} - \frac{1}{8} (x^2 - 1^2) + \frac{5}{6} (x - 1)$$

$$F(x) = \frac{1}{3} - \frac{x^2 - 1}{8} + \frac{5(x - 1)}{6}$$



Para resolver algumas integrais, por exemplo, $\int x \cdot e^x \cdot dx$, é necessário aplicar a técnica de integração por partes:

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

Para aplicar essa técnica, é necessário chamar alguma parte da expressão original de u e outra de dv e, em seguida, calcular du (a derivada de u) e v (a integral de dv), de modo que $\int v \cdot du$ seja calculável.

Para $\int x \cdot e^x \cdot dx$, fazemos $u = x$ (cuja derivada é $du = dx$) e $dv = e^x \cdot dx$ (cuja integral é $v = e^x$). Aplicando a integração por partes, temos:

$$\int x \cdot e^x \cdot dx = x \cdot e^x - \int e^x \cdot dx = x \cdot e^x - e^x = e^x(x - 1)$$



(FCC/2012 – Analista Judiciário do TRF da 2ª Região) Uma variável aleatória contínua tem função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3}, & \text{se } 1 \leq x < \infty \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Se $F(x)$ é a função de distribuição de X , então $F(2)$ é igual a



- a) 0,40.
- b) 0,56.
- c) 0,75.
- d) 0,80.
- e) 0,82.

Comentários:

Para calcular a função de distribuição acumulada, primeiro calculamos a integral de $f(x)$:

$$F(x) = \int \frac{2}{x^3} \cdot dx = \int 2 \times x^{-3} \cdot dx = 2 \times \frac{x^{-3+1}}{-3+1} = 2 \times \frac{x^{-2}}{-2} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

A f.d.a. é a diferença entre essa integral aplicada no ponto x e no limite inferior. No caso, o limite inferior da f.d.p. descrita no enunciado é $x_I = 1$

$$F_A(x) = F(x) - F(1) = -\frac{1}{x^2} - \left(-\frac{1}{1^2}\right) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

Assim, a f.d.a. no ponto desejado $x = 2$ é:

$$F(2) = 1 - \frac{1}{2^2} = 1 - \frac{1}{4} = 1 - 0,25 = 0,75$$

Gabarito: C.

(Cebbraspe/2025 – CAESB) Considere a seguinte função de densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \text{ ou } x \geq 3 \\ \frac{x}{4}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2}, & \text{se } 2 \leq x < 3 \end{cases}$$

Assinale a opção que corresponde à função de distribuição acumulada relacionada à função de densidade de probabilidade apresentada.

$$\text{a) } F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ \frac{x^2}{8}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2} + \frac{x-2}{2}, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ \frac{x^2}{8}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ \frac{x}{2}, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

$$\text{c) } F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{4}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ 0, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$



$$d) F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ \frac{x}{4}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ \frac{x}{4} + \frac{1}{2}, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

$$e) F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \text{ ou } x \geq 3 \\ \frac{x^2}{8}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ \frac{x}{2}, & \text{se } 2 \leq x < 3 \end{cases}$$

Comentários:

Precisamos calcular a função de distribuição acumulada, em separado para cada intervalo. Para $0 \leq x < 2$, integramos a função densidade fornecida, no intervalo de 0 a x :

$$F(x) = \int_0^x \frac{x}{4} \cdot dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^x = \frac{1}{8} \cdot x^2$$

Para o intervalo $2 \leq x < 3$, precisamos somar o valor da função de distribuição acumulada para o limite superior do intervalo anterior:

$$F(2) = \frac{1}{8} \times 2^2 = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Logo, a função de distribuição acumulada para $2 \leq x < 3$ é:

$$F(x) = \frac{1}{2} + \int_2^x \frac{1}{2} \cdot dx = \frac{1}{2} + \left[\frac{x}{2} \right]_2^x = \frac{1}{2} + \frac{x-2}{2}$$

Assim, a função de distribuição é igual a 0, para $x < 0$; igual a $\frac{1}{8} \cdot x^2$, para $0 \leq x < 2$; igual a $\frac{1}{2} + \frac{x-2}{2}$, para $2 \leq x < 3$; e igual a 1, para $x \geq 3$.

Gabarito: A



MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL E DE DISPERSÃO

Agora, veremos como calcular as medidas de tendência central (mediana, moda e média) e de dispersão (variância e desvio padrão).

Mediana

A mediana divide a distribuição em **duas partes iguais**, de modo que **metade** das observações são **superiores** e **metade** das observações são **inferiores**, ou seja:

$$P(X \leq x_{Md}) = 50\% = 0,5$$

Sabendo que a probabilidade $P(X \leq x_{Md})$ corresponde à função de distribuição acumulada (f.d.a.) no ponto x_{Md} , podemos calcular a mediana x_{Md} , a partir da f.d.a.:

$$F(x_{Md}) = P(X \leq x_{Md}) = 0,5$$



EXEMPLIFICANDO

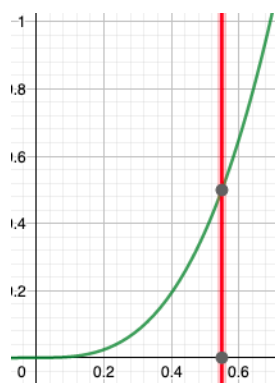
Vamos calcular a mediana para a f.d.a. $F(x) = 3x^3$:

$$F(x_{Md}) = 3x_{Md}^3 = 0,5$$

$$x_{Md}^3 = \frac{1}{6}$$

$$x_{Md} = \sqrt[3]{\frac{1}{6}} \cong 0,55$$

O gráfico abaixo representa a **função acumulada** $F(x) = 3x^3$ e a reta vermelha representa a **mediana**, que divide a distribuição em duas partes iguais. Isso significa que a área sob a curva para cada uma das partes é igual a 0,5.



Quando **somamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos uma constante dos valores da distribuição**, a mediana também sofrerá o mesmo efeito, isto é, também será somada, subtraída, multiplicada ou dividida pela mesma constante:

$$Md(X + a) = Md(X) + a$$

$$Md(X - a) = Md(X) - a$$

$$Md(X * a) = Md(X) * a$$

$$Md(X \div a) = Md(X) \div a$$

Afinal, a mediana é um valor da distribuição. Se todos os valores são duplicados, por exemplo, a mediana também será duplicada.



(CESPE/2011 – FUB) Considerando que X , Y e Z sejam variáveis aleatórias, que a seja uma constante não nula e que E , Md , Var , Cov , denotem, respectivamente, esperança, mediana, variância, covariância, primeiro quartil e terceiro quartil, julgue o item a seguir.

$$Md(X + a) = Md(X)$$

Comentários:

Quando somamos uma constante a a uma distribuição X , todos os valores da distribuição são somados a essa constante. Em particular, a mediana também é somada a essa constante:

$$Md(X + a) = Md(X) + a$$

Gabarito: Errado.

Moda

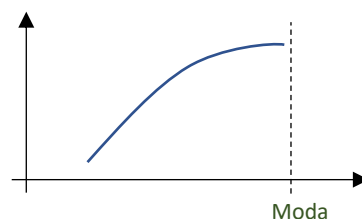
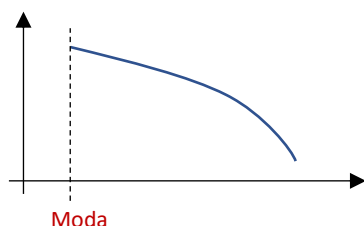
A moda corresponde ao valor com **maior probabilidade**.

A moda pode ser **visualmente** identificada, a partir do gráfico da f.d.p., pois é o valor de x associado ao **maior valor da função** densidade de probabilidade, $f(x)$.

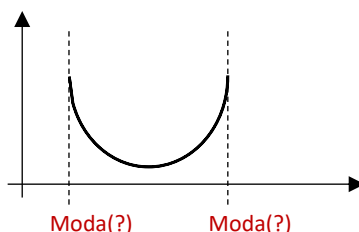




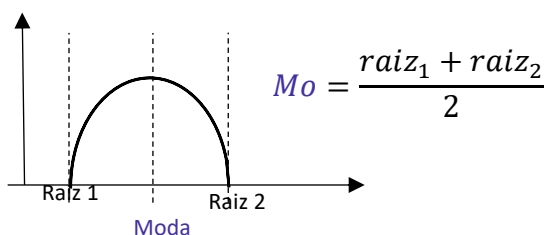
Se a f.d.p., definida em determinado intervalo, for uma função que sabemos ser **decrecente** ou **crescente**, então a **moda** será o **menor** ou **maior valor**, respectivamente, do intervalo da variável.



Se a f.d.p. for uma **parábola com concavidade voltada para cima**, a **moda** será o **menor** ou o **maior** valor (ou **ambos**) do intervalo da variável. Nessa situação, **teste** os dois extremos para saber qual corresponde ao maior valor da f.d.p.; ou se ambos apresentam o mesmo valor, caso em que haverá duas modas.



Se for uma **parábola com concavidade voltada para baixo**, a moda será a **média entre as raízes**. Raízes são os valores de x para os quais a **função** é igual a **zero**.



Porém, se não for possível identificar a moda dessa forma, será necessário calcular a **derivada** da f.d.p. O valor da **moda** será, então, o valor de x para o qual a **derivada** da f.d.p. é igual a **zero**.

$$f'(x_{Mo}) = \frac{d[f(x_{Mo})]}{dx} = 0$$





A **derivada**¹ de uma função é o **inverso** da **integral**, ou seja, se a integral de uma função f é F , então a derivada de F é igual a f . Assim, temos:

i) A derivada de uma variável x qualquer, elevada a uma constante a é:

$$\frac{d(x^a)}{dx} = a \cdot x^{a-1}$$

Por exemplo:

$$\frac{d(x^4)}{dx} = 4 \cdot x^{4-1} = 4x^3$$

$$\frac{d(x^{-2})}{dx} = -2 \cdot x^{-2-1} = -2x^{-3}$$

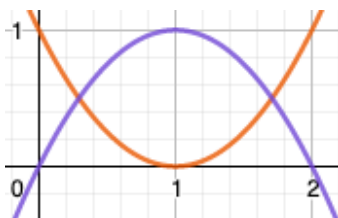
ii) A derivada de uma constante é zero: $\frac{d(a)}{dx} = 0$

Por exemplo:

$$\frac{d(5)}{dx} = 0, \quad \frac{d(20)}{dx} = 0$$

¹ A derivada de uma função representa a sua variação, isto é, o quanto a função está crescendo ou decrescendo em cada ponto. Por exemplo, a função $f(x) = 2x$ está sempre dobrando de valor. Por isso, a derivada dessa função é igual a 2 em todos os pontos.

Assim, quando igualamos a derivada de uma função a zero, estamos buscando o ponto em que ela não cresce e nem decresce. O ponto encontrado pode ser um ponto de máximo ou de mínimo, conforme ilustrado a seguir:



No gráfico laranja, o ponto $x = 1$ corresponde a um ponto de mínimo e, no gráfico roxo, o ponto $x = 1$ corresponde a um ponto de máximo. Em ambos os casos, a função não cresce e nem decresce nesse ponto, logo a derivada é igual a zero em $x = 1$ para ambas as funções.

Quando igualamos a derivada a zero e verificamos que o ponto encontrado é um ponto de máximo, como é o caso de $x = 1$ para a curva roxa, podemos concluir que o valor de X encontrado corresponde à moda da função.



- iii) A derivada de uma função qualquer $f(x)$ multiplicada por uma constante a é igual ao produto da constante pela derivada da função. Por exemplo:

$$\frac{d(ax^b)}{dx} = a \cdot \frac{d(x^b)}{dx} = a \cdot b \cdot x^{b-1}$$

- iv) A derivada de e^x é o próprio e^x :²

$$\frac{d(e^x)}{dx} = e^x$$

- v) A derivada da soma de funções $f(x)$ e $g(x)$ é igual à soma das derivadas:

$$\frac{d(f(x) + g(x))}{dx} = \frac{d(f(x))}{dx} + \frac{d(g(x))}{dx}$$

Por exemplo, suponha que $f(x) = x - x^2$, para $x \in [0,1]$ seja uma f.d.p.

Para encontrar a moda, vamos primeiro derivá-la:

$$\frac{d}{dx}(x - x^2) = 1 \cdot x^{1-1} - 2 \cdot x^{2-1} = x^0 - 2 \cdot x^1 = 1 - 2x$$

A moda corresponde ao valor de x para o qual essa derivada seja nula, logo:

$$1 - 2x = 0$$

$$x = 0,5$$

Como a função $f(x) = x - x^2$ tem a sua concavidade voltada para **baixo**, uma vez que o termo elevado ao quadrado está com o sinal **negativo**, então o ponto encontrado é um ponto de **máximo** e, assim, concluímos que $x = 0,5$ corresponde, de fato, à **moda** da função.



(FCC/2011 – Analista Judiciário do TRT da 1ª Região) Considere a variável aleatória contínua X com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 12x^2(1-x), & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Se $Mo(X)$ representa a moda de X , então $P[X \leq Mo(X)]$ é igual a

² Esse é um caso particular da derivada da potência em uma base b qualquer:

$$\frac{d(b^x)}{dx} = b^x \cdot \ln b$$



- a) 16/27.
- b) 8/27.
- c) 16/81.
- d) 8/81.
- e) 32/81.

Comentários:

Para calcular a moda de X, primeiro calculamos a derivada da f.d.p., que pode ser escrita como

$$f(x) = 12x^2(1 - x) = 12x^2 - 12x^3$$

A sua derivada é, portanto:

$$\frac{d}{dx}(12x^2 - 12x^3) = 12 \times 2 \cdot x^{2-1} - 12 \times 3 \cdot x^{3-1} = 24 \cdot x - 36 \cdot x^2$$

No ponto $x = x_{Mo}$, a derivada é igual a 0:

$$24 \cdot x_{Mo} - 36 \cdot x_{Mo}^2 = 0$$

Sendo $x_{Mo} \neq 0$, tendo em vista o intervalo de X fornecido no enunciado, podemos dividir toda a equação por $12 \cdot x_{Mo}$:

$$2 - 3x_{Mo} = 0$$

$$Mo(X) = x_{Mo} = \frac{2}{3}$$

Esse ponto, de fato, corresponde à moda da função porque a função tem concavidade voltada para baixo, uma vez que o termo

Para calcular a probabilidade $P(X \leq 2/3)$, primeiro calculamos a integral da f.d.p.:

$$F(x) = \int (12x^2 - 12x^3) \cdot dx = \int 12x^2 \cdot dx - \int 12x^3 \cdot dx$$

Calculando essas integrais em separado, temos:

$$\int 12x^2 \cdot dx = 12 \times \frac{x^{2+1}}{2+1} = 12 \times \frac{x^3}{3} = 4 \cdot x^3$$

$$\int 12x^3 \cdot dx = 12 \times \frac{x^{3+1}}{3+1} = 12 \times \frac{x^4}{4} = 3 \cdot x^4$$

Logo, a f.d.a. é:

$$F_A(x) = F(x) - F(0) = 4 \cdot x^3 - 3 \cdot x^4 - [4 \cdot (0)^3 - 3 \cdot (0)^4] = 4 \cdot x^3 - 3 \cdot x^4$$

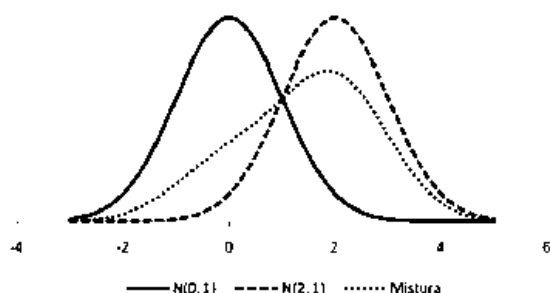
No ponto $x = \frac{2}{3}$, temos:

$$P\left(X \leq \frac{2}{3}\right) = F_A\left(\frac{2}{3}\right) = 4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 - 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{4 \times 2^3}{3^3} - \frac{3 \times 2^4}{3^4} = \frac{4 \times 8}{27} - \frac{16}{27} = \frac{16}{27}$$

Gabarito: A.



(CESPE/2011 – TJ/ES)



A figura acima mostra a função densidade da distribuição normal padrão – $f_{N(0,1)}(x)$ –, a função densidade da distribuição normal com média 2 e desvio padrão 1 – $f_{N(2,1)}(x)$ –, e a combinação entre elas – $f(x) = 0,3 \times f_{N(0,1)}(x) + 0,7 \times f_{N(2,1)}(x)$. Julgue o item que segue, com relação a essas funções.

A moda da distribuição da combinação $f(x)$ coincide com a moda de $f_{N(0,1)}(x)$ ou com a moda de $f_{N(2,1)}(x)$.

Comentários:

Pelo gráfico, podemos observar que a moda da combinação $f(x)$ se aproxima da moda de $f_{N(2,1)}(x)$. Porém, será que essas modas coincidem?

Por definição, a moda corresponde ao valor de x para o qual a derivada da função densidade é igual a zero (ou seja, a função densidade não aumenta nem diminui). No ponto $x = 2$ (moda de $f_{N(2,1)}$), a derivada de $f(x)$ será dada por:

$$f'(2) = 0,3 \times f'_{N(0,1)}(2) + 0,7 \times f'_{N(2,1)}(2)$$

Como $x = 2$ é moda de $f_{N(2,1)}$, então a derivada dessa função é nula nesse ponto, logo:

$$f'(2) = 0,3 \times f'_{N(0,1)}(2)$$

Porém, o ponto $x = 2$ não é moda para $f_{N(0,1)}$. Pelo contrário, podemos observar que a função está decrescendo, logo:

$$f'(2) = 0,3 \times f'_{N(0,1)}(2) < 0$$

Portanto, o ponto $x = 2$ não é moda para a combinação $f(x)$. Nesse ponto, a função já está decrescendo, o que significa que a moda é inferior a esse valor. Assim, a moda da combinação não coincide nem com $f_{N(0,1)}(x)$, nem com $f_{N(2,1)}(x)$.

Gabarito: Errado.

Esperança Matemática

Para o caso **discreto**, a esperança matemática é definida como:

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

Para o caso contínuo, a situação é análoga. Porém, como os elementos não são contáveis, não conseguimos somá-los. Por isso, substituímos a soma do produto, pela **integral** do produto.



Assim, para uma f.d.p., definida no intervalo de x_I a x_S , a esperança é:

$$E(X) = \int_{x_I}^{x_S} x \cdot f(x) \cdot dx$$

Vamos calcular a esperança para a f.d.p. $f(x) = 9x^2$ para $0 < x < \sqrt[3]{\frac{1}{3}}$:

$$E(X) = \int_0^{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}} x \cdot 9x^2 \cdot dx = \int_0^{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}} 9x^3 \cdot dx$$

Primeiro calculamos a integral, sem os limites:

$$E(X) = \int 9x^3 \cdot dx = 9 \times \frac{x^{3+1}}{3+1} = \frac{9}{4} x^4$$

Aplicando os limites, temos:

$$E(X) = \frac{9}{4} \left(\sqrt[3]{\frac{1}{3}} \right)^4 - \frac{9}{4} (0)^4 = \frac{9}{4} \left(\frac{1}{3} \right)^{4/3}$$



Mais precisamente, a esperança é definida como a integral da f.d.p., multiplicada por x , de **menos infinito** (menor valor) até **mais infinito** (maior valor):

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) \cdot dx$$

É possível termos uma f.d.p. com uma função definida para um intervalo e outra função definida para outro intervalo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ -\frac{x}{4} + \frac{5}{6}, & \text{se } 1 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Nesses casos, precisaremos calcular as integrais em separado e, em seguida **somá-las**.

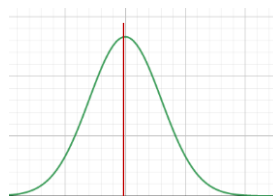
$$E(X) = \int_0^1 x \cdot \left(\frac{2}{3}x\right) dx + \int_1^3 x \cdot \left(-\frac{x}{4} + \frac{5}{6}\right) dx$$

Pontue-se que todas as **propriedades** de esperança que valem para distribuições discretas também se aplicam a variáveis contínuas:

- i) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- ii) $E(X - Y) = E(X) - E(Y)$
- iii) Se X e Y são **independentes**, então $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$
- iv) $E(k \cdot X) = k \cdot E(X)$
- v) $E(k) = k$



Em uma distribuição **simétrica e unimodal** (somente uma moda), temos Média = Mediana = Moda. Nessa situação, podemos nos referir a esse valor central, dizendo que a variável é simétrica **em torno** desse valor.



Média = Mediana = Moda

As **parábolas** (equações de 2º grau) com concavidade para baixo são bons exemplos de funções **simétricas** em que Média = Mediana = Moda; e esse ponto é igual ao **ponto central entre suas raízes**.

Já as parábolas com concavidade para cima apresentam modas diferentes, mas são funções simétricas, cuja média e mediana também são iguais ao ponto central entre suas raízes.

Então, sendo a f.d.p. uma **parábola**, basta calcular a **média de suas raízes** (ou o valor da sua **única raiz**) para calcular a média (e a mediana) da variável.





EXEMPLIFICANDO

Por exemplo, vamos supor $f(x) = \frac{3}{2}(x-1)^2$, no intervalo $(0, 2)$. Essa função apresenta uma única raiz:

$$\frac{3}{2}(x-1)^2 = 0$$

$$(x-1)^2 = 0$$

$$x-1 = 0$$

$$x = 1$$

Esse é o valor da esperança (e da mediana) da variável! Vamos verificar?

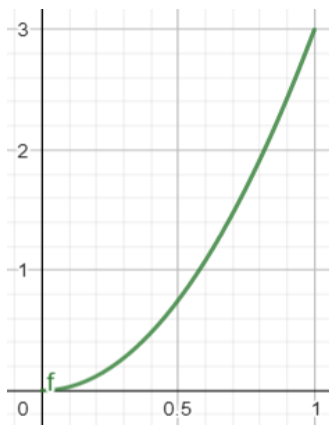
$$E(X) = \frac{3}{2} \int_0^2 (x-1)^2 dx = \frac{3}{2} \int_0^2 (x^2 - 2x + 1) dx = \frac{3}{2} \left[\frac{x^3}{3} - 2 \frac{x^2}{2} + x \right]_0^2$$

$$E(X) = \frac{3}{2} \left(\frac{8}{3} - 4 + 2 \right) = \frac{3}{2} \left(\frac{8-12+6}{3} \right) = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1$$

No entanto, é importante verificar se o **intervalo** em que a variável está definida é **simétrico** em relação ao ponto calculado. Para o nosso exemplo, o intervalo $(0, 2)$ realmente é simétrico em torno do ponto $x = 1$.

Caso contrário, a f.d.p. **não** será simétrica em relação ao ponto calculado.

Por exemplo, para $f(x) = 3x^2$, no intervalo $(0, 1)$, a única raiz é $x = 0$, mas a f.d.p. não é simétrica em torno desse ponto, conforme ilustrado a seguir:





Algumas questões exigem que você saiba derivar uma **função composta**, isto é, uma função g de uma função $f(x)$, que podemos representar por $g[f(x)]$, por exemplo, $e^{t.x}$.

Para isso, precisamos da **regra da cadeia**. Segundo ela, a derivada da função composta é a derivada da função externa, $g'[f(x)]$, multiplicada pela derivada da função interna, $f'(x)$:

$$g[f(x)]' = g'[f(x)] \times f'(x)$$

A função $e^{t.x}$ tem a função $t.x$ como função interna, $f(x) = t.x$, que é o expoente de e :

$$g[f(x)] = e^{f(x)}$$

Sabemos que a derivada de e^x é ela mesma, então a derivada da função externa é:

$$g'[f(x)] = e^{f(x)} = e^{t.x}$$

Agora, derivamos a função interna, que está no expoente, $f(x) = t.x$:

$$f'(x) = t$$

Então, a derivada de $e^{t.x}$ é o produto:

$$e^{t.x'} = t \cdot e^{t.x}$$

E se precisarmos integrar, em vez de derivar? A integral fará a operação **contrária**: em vez de multiplicarmos por t dividimos por t :

$$F(x) = \int e^{t.x} dx = \frac{e^{t.x}}{t}$$



(FGV/2022 – PC/AM) Suponha que X seja uma variável aleatória contínua com a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} k2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

O valor de k e o valor esperado de X são, respectivamente,



- a) $1/2$ e $1/2$.
- b) 1 e $1/2$.
- c) 1 e $2/3$.
- d) 1 e $1/3$.
- e) 2 e $4/3$.

Comentários:

Para encontrar o valor de k , precisamos considerar que a probabilidade associada a todos os possíveis valores da variável (ao Espaço Amostral) é igual a 1. Para variáveis contínuas, a integral da função densidade de probabilidade (f.d.p.) deve ser igual a 1. Sabendo a f.d.p. $f(x) = k \cdot 2 \cdot x$ se aplica no intervalo $(0, 1)$, temos:

$$P(U) = \int_0^1 k \cdot 2 \cdot x \cdot dx = 1$$

Considerando que k e 2 são constantes, podemos tirá-los de dentro da integral:

$$P(U) = k \cdot 2 \int_0^1 x \cdot dx = k \cdot 2 \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = k \cdot 2 \cdot \left[\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right] = k \cdot 2 \cdot \left[\frac{1}{2} \right] = k$$

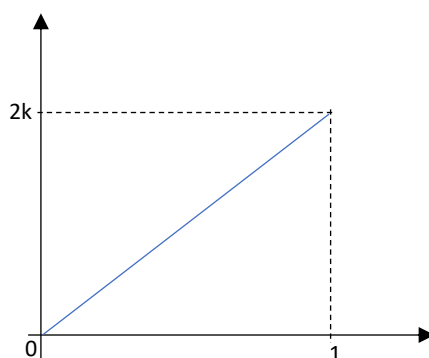
Sabendo que essa probabilidade (que corresponde a todo o Espaço Amostral) deve ser igual, temos que $k = 1$ e $f(x) = 2x$.

Para calcular a esperança, multiplicamos a f.d.p. por x e integramos a função no intervalo da variável (que é análogo ao caso discreto, em que multiplicamos as probabilidades por x e somamos os resultados):

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x \cdot dx = 2 \cdot \int_0^1 x^2 \cdot dx = 2 \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 2 \cdot \left[\frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right] = 2 \cdot \left[\frac{1}{3} \right] = \frac{2}{3}$$

Sendo $k = 1$ e $E(X) = \frac{2}{3}$, verificamos que o gabarito é C.

Observação: Neste caso específico, como a f.d.p. $f(x) = k \cdot 2 \cdot x$ é uma reta, poderíamos ter calculado o valor de k geometricamente. O gráfico a seguir representa a f.d.p., no intervalo $(0, 1)$:



Sabendo que a área delimitada (triângulo) deve ser igual a 1, temos:

$$A_{tri} = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} = \frac{1 \times 2k}{2} = 1$$
$$k = 1$$

Gabarito: C



(Consulplan/2025 – TJ/RO) Considere que a variável aleatória V representa o valor da indenização (em milhares de reais) solicitada em um determinado tipo de processo judicial, cuja função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(v) = \begin{cases} \frac{2v}{3}, & \text{se } 0 \leq v \leq 1 \\ 1 - \frac{v}{3}, & \text{se } 1 \leq v \leq 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Após serem aplicados fatores de correção ao longo do andamento do processo, sabe-se que o valor final da indenização pode ser representado pela variável aleatória $Y = 2V + 10$. Diante do exposto, assinale, a seguir, a alternativa que representa o valor esperado de Y

- a) 10,67 mil reais
- b) 11,33 mil reais
- c) 11,67 mil reais
- d) 12,33 mil reais
- e) 12,67 mil reais

Comentários:

Primeiro, devemos calcular a esperança de V , integrando $v \cdot f(v)$, em todo o intervalo da variável:

$$E(V) = \int_{-\infty}^{\infty} v \cdot f(v) \cdot dv$$

Como há funções diferentes para intervalos diferentes, precisamos separar as integrais:

$$E(V) = \int_0^1 v \cdot \frac{2v}{3} \cdot dv + \int_1^3 v \cdot \left(1 - \frac{v}{3}\right) \cdot dv$$

$$E(V) = \int_0^1 \frac{2v^2}{3} \cdot dv + \int_1^3 v \cdot dv - \int_1^3 \frac{v^2}{3} \cdot dv$$

$$E(V) = \frac{2}{3} \left[\frac{v^3}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{v^2}{2} \right]_1^3 - \frac{1}{3} \left[\frac{v^3}{3} \right]_1^3$$

$$E(V) = \frac{2}{9} (1^3 - 0^3) + \frac{1}{2} (3^2 - 1^2) - \frac{1}{9} (3^3 - 1^3)$$

$$E(V) = \frac{2}{9} \times 1 + \frac{1}{2} \times 8 - \frac{1}{9} \times 26 = \frac{2}{9} + 4 - \frac{26}{9} = \frac{2 + 36 - 26}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

Agora, aplicamos as propriedades para calcular a esperança de $Y = 2V + 10$:

$$E(Y) = E(2V + 10) = 2 \cdot E(V) + 10 = 2 \times \frac{4}{3} + 10 = \frac{8}{3} + 10 \cong 10,67$$

Como V está em milhares de reais, esse resultado também está em milhares de reais.

Gabarito: E



Variância

A variância de uma variável aleatória X , seja ela discreta ou contínua, pode ser calculada como:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Para variáveis discretas, o valor $E(X^2)$ é dado por:

$$E(X^2) = \sum x^2 \cdot P(X = x)$$

Para variáveis contínuas, substituímos o somatório pela integral e a probabilidade $P(X = x)$ pela f.d.p. $f(x)$, definida no intervalo de x_I a x_S :

$$E(X^2) = \int_{x_I}^{x_S} x^2 \cdot f(x) \cdot dx$$

O termo $E(X^2)$ pode ser chamado de **segundo momento** e a **variância** $V(X)$ de **segundo momento central**.

Vamos calcular $E(X^2)$ para o nosso exemplo, em que a f.d.p. é $f(x) = 9x^2$ para $0 < x < \sqrt[3]{\frac{1}{3}}$:

$$E(X^2) = \int_0^{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}} x^2 \cdot 9x^2 \cdot dx = \int_0^{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}} 9x^4 \cdot dx$$

Primeiro calculamos a integral, sem os limites:

$$E(X^2) = \int 9x^4 \cdot dx = 9 \times \frac{x^{4+1}}{4+1} = \frac{9}{5} x^5$$

Aplicando os limites, temos:

$$E(X^2) = \frac{9}{4} \left(\sqrt[3]{\frac{1}{3}} \right)^5 - \frac{9}{4} (0)^5 = \frac{9}{4} \left(\frac{1}{3} \right)^{5/3}$$



INDO MAIS
FUNDO!

Mais precisamente, $E(X^2)$ é a integral da f.d.p., multiplicada por x^2 , de **menos infinito** até **mais infinito**:

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) \cdot dx$$



Todas as propriedades de variância, que valem para variáveis discretas, também se aplicam a variáveis contínuas:

- i) $V(X + k) = V(X)$
- ii) $V(k \cdot X) = k^2 \cdot V(X)$
- iii) $V\left(\frac{X}{k}\right) = \frac{V(X)}{k^2}$

Além disso, vale ressaltar a seguinte propriedade, válida somente para variáveis **independentes**, que também se aplica tanto para o caso discreto quanto para o caso contínuo:

- iv) Se X e Y são **independentes**, então $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$

Por fim, vale pontuar que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$



Quando estivermos aplicando limites, principalmente limites infinitos, podem surgir **resultados indeterminados**, como $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.

Uma boa ferramenta para esses casos é a **Regra de L'Hôpital**, segundo a qual podemos **derivar** as expressões, que o limite será o mesmo:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

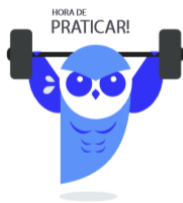
Por exemplo, vamos supor que precisamos aplicar o limite $x \rightarrow \infty$ para a expressão $\frac{x}{e^x}$.

Esse é um caso de indeterminação, pois a aplicação direta resultaria em $\frac{\infty}{\infty}$. Então, vamos aplicar a Regra de L'Hôpital, derivando o numerador e o denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = \frac{1}{\infty} = 0$$

E assim resolvemos a indeterminação!





(CESPE/2014 – Analista Judiciário do TJ/SE) Considerando que X seja uma variável aleatória contínua, tal que $E(X) = 1$ e $E(X^2) = 4$, julgue o item seguinte.

$\text{Var}(X) = 2$

Comentários:

Conhecendo $E(X) = 1$ e $E(X^2) = 4$, podemos calcular a variância como:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 4 - 1^2 = 3$$

Gabarito: Errado.

Conhecendo $E(X) = 1$ e $E(X^2) = 4$, podemos calcular a variância como:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 4 - 1^2 = 3$$

Gabarito: Errado.

(Cebbraspe/2026 – TELEBRAS) Considerando que a função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua X seja dada por

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot x^6, & \text{se } |x| \leq 1 \\ 0, & \text{se } |x| > 1 \end{cases}$$

em que C é a constante normalizadora, julgue o item a seguir.

A variância de X é igual a $\frac{2C}{9}$.

Comentários:

Para calcular a variância de X , em função da constante C , precisamos de $E(X)$ e de $E(X)^2$:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Para calcular a esperança, integramos $x \cdot f(x)$ em todo o intervalo da variável $-1 \leq x \leq 1$:

$$E(X) = \int_{-1}^1 C \cdot x^6 \cdot x \cdot dx = C \int_{-1}^1 x^7 \cdot dx$$

$$E(X) = C \cdot \left[\frac{x^8}{8} \right]_{-1}^1 = \frac{C}{8} [1^8 - (-1)^8] = \frac{C}{8} \cdot (1 - 1) = 0$$



Agora, vamos calcular $E(X^2)$, integrando $x^2 \cdot f(x)$:

$$E(X^2) = \int_{-1}^1 C \cdot x^6 \cdot x^2 \cdot dx = C \int_{-1}^1 x^8 \cdot dx$$
$$E(X^2) = C \cdot \left[\frac{x^9}{9} \right]_{-1}^1 = \frac{C}{9} [1^9 - (-1)^9] = \frac{C}{9} \cdot (1 + 1) = \frac{2C}{9}$$

Como a esperança é nula, esse é o valor da variância:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2C}{9} - 0^2 = \frac{2C}{9}$$

Gabarito: Certo

(Marinha/2025 – CP-QC-CA) A variável aleatória contínua X representa o tempo de vida (em anos) de um determinado dispositivo eletrônico. Considere que a densidade de probabilidade de X é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8} \cdot x^2, & \text{se } 0 < x < 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Com base nessas informações, determine a variância de $3X$ e assinale a opção correta.

- a) 0,15
- b) 0,45
- c) 1,35
- d) 2,40
- e) 3,51

Comentários:

Para calcular a variância de X , precisamos de $E(X)$ e de $E(X)^2$:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Para calcular a esperança, integramos $x \cdot f(x)$ em todo o intervalo da variável $0 < x < 2$:

$$E(X) = \int_0^2 \frac{3}{8} \cdot x^2 \cdot x \cdot dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^3 \cdot dx$$
$$E(X) = \frac{3}{8} \cdot \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{3 \times 2^4}{8 \times 4} = \frac{3}{2}$$

Agora, vamos calcular $E(X^2)$, integrando $x^2 \cdot f(x)$:

$$E(X^2) = \int_0^2 \frac{3}{8} \cdot x^2 \cdot x^2 \cdot dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^4 \cdot dx$$
$$E(X^2) = \frac{3}{8} \cdot \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \frac{3 \times 2^5}{8 \times 5} = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5}$$



E a variância é:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{12}{5} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{12}{5} - \frac{9}{4} = \frac{48 - 45}{20} = \frac{3}{20}$$

Considerando as suas propriedades, a variância de $3X$ é:

$$Var(3X) = 3^2 \cdot Var(X) = 9 \cdot \frac{3}{20} = \frac{27}{20} = 1,35$$

Gabarito: C

Covariância e correlação

A covariância é definida da seguinte maneira (seja para variáveis discretas, seja para contínuas):

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$



A **diferença** está na forma de calcular o valor de $E(X \cdot Y)$. Para o caso discreto, temos:

$$E(X \cdot Y) = \sum x \cdot y \cdot P(X = x, Y = y)$$

Para o caso contínuo, em que as variáveis não são contáveis, não conseguimos efetuar a soma desses resultados. Por isso, a substituímos pela **integral**:

$$E(X \cdot Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot y \cdot f_{X,Y}(x, y) \cdot dy \cdot dx$$

Nessa fórmula, temos uma integral dupla, em que precisamos resolver a integral **interna primeiro**:

$$f(y) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot y \cdot f_{X,Y}(x, y) \cdot dx$$

E depois integramos o resultado em relação a x :

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \cdot dy$$

Pontue-se que $P(X = x, Y = y)$ é chamada de **distribuição conjunta de probabilidade**, enquanto $f_{X,Y}(x, y)$ é chamada de **função densidade conjunta de probabilidade**.



As propriedades da covariância também são as mesmas, tanto para variáveis discretas quanto para contínuas:

- i) **Simetria:** $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$
- ii) **Mesma variável:** $Cov(X, X) = Var(X)$
- iii) Com uma **constante:** $Cov(k, X) = 0$
- iv) **Soma:** $Cov(X + Y, Z) = Cov(X, Z) + Cov(Y, Z)$
- v) **Produto** de uma constante: $Cov(kX, Y) = Cov(X, kY) = k \cdot Cov(X, Y)$

A partir da covariância, podemos calcular a **variância da soma e da subtração** de duas variáveis não (necessariamente) independentes:

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2 \cdot Cov(X, Y)$$

$$Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) - 2 \cdot Cov(X, Y)$$

Para calcular a variância da soma de **múltiplas variáveis**, somamos as variâncias e o dobro das covariâncias entre cada par de variáveis:

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \cdot \sum_{j>i}^n \sum_{i=1}^n Cov(X_i, X_j)$$

Para 3 variáveis, por exemplo, temos:

$$V(X + Y + Z) = V(X) + V(Y) + V(Z) + 2[Cov(X, Y) + Cov(X, Z) + Cov(Y, Z)]$$

Por fim, o **coeficiente de correlação** também é calculado pela razão entre a covariância e o produto dos desvios padrão, assim como para variáveis discretas:

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$





(Cebbraspe/2016 – TCE/PR) Se satisfação no trabalho e saúde no trabalho forem indicadores com variâncias populacionais iguais a 8 e 2, respectivamente, e se a covariância populacional entre esses indicadores for igual a 3, então a correlação populacional entre satisfação no trabalho e saúde no trabalho será igual a:

- a) 0,8125.
- b) 1.
- c) 0,1875.
- d) 0,30.
- e) 0,75.

Comentários:

Sabendo que $V(X) = 8$, $V(Y) = 2$ e $Cov(X, Y) = 3$, então a correlação é dada por:

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{3}{\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{16}} = \frac{3}{4} = 0,75$$

Gabarito: E



TEOREMAS DE DESIGUALDADE

Nesta seção, veremos a **Desigualdade de Chebyshev** e a **Desigualdade Unilateral**, cujo objetivo é trazer uma **estimativa de probabilidades**, a partir da **esperança** e da **variância** da variável.

Desigualdade de Chebyshev

Antes de falar sobre a desigualdade, vale pontuar que existem diversas maneiras de escrever o nome do matemático russo: **Chebyshev**, **Tchebychev**, **Tschebyscheff**, **Chebychov**,...

Seja X uma variável aleatória com esperança $E(X) = \mu$ e variância $V(X) = \sigma^2$.

Então, para todo $\delta > 0$, temos:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

Em outras palavras, a probabilidade de X se **distanciar** da **média** (para cima **ou** para baixo) em **mais que** um determinado valor δ é, no **máximo**, igual à razão entre a **variância** e o **quadrado de δ** .

Para que o **módulo** da diferença $X - \mu$ seja **maior ou igual** a δ , ou a diferença é **positiva** e maior ou igual a δ ou a diferença é **negativa** e menor ou igual a $-\delta$:

$$|X - \mu| \geq \delta = \begin{cases} X - \mu \geq \delta, & \text{se } X - \mu \geq 0 \\ X - \mu \leq -\delta, & \text{se } X - \mu < 0 \end{cases} = \begin{cases} X \geq \mu + \delta, & \text{se } X - \mu \geq 0 \\ X \leq \mu - \delta, & \text{se } X - \mu < 0 \end{cases}$$

Assim, a probabilidade $P(|X - \mu| \geq \delta)$ corresponde à união dessas probabilidades:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) = P(X \leq \mu - \delta \cup X \geq \mu + \delta)$$



EXEMPLIFICANDO

Vamos supor que uma fábrica produza, em média, 1000 unidades por dia de determinado medicamento, com variância de 200 unidades²/dia.

Com apenas essas informações, vamos calcular a probabilidade de a fábrica produzir **menos** que 900 unidades **ou mais** que 1100 unidades em um dia.



Em ambos os casos, temos uma “distância”, em relação à média, de 100 unidades, pois $|900 - 1000| = 100$ e $|1100 - 1000| = 100$. Logo, $\delta = 100$ unidades:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

$$P(X < 900 \cup X > 1100) = P(|X - 1000| \geq 100) \leq \frac{200}{(100)^2}$$

$$P(X < 900 \cup X > 1100) \leq 0,02$$

Ou seja, a probabilidade de a fábrica produzir menos de 900 unidades ou mais de 110 unidades é **no máximo** igual a $0,02 = 2\%$.

Podemos calcular também a probabilidade de produzir **entre** 900 e 1100 unidades em um dia, que é a probabilidade complementar:

$$P(900 < X < 1100) = 1 - P(X < 900 \cup X > 1100)$$

$$P(900 < X < 1100) \geq 1 - 0,02 = 0,98$$

Ou seja, a probabilidade de a fábrica produzir entre 900 e 110 unidades é **no mínimo** igual a $0,98 = 98\%$.

Podemos reorganizar essa fórmula, para que o Teorema de Chebyshev indique uma probabilidade mínima de uma distribuição, qualquer que ela seja, estar contida em um número específico de **desvios padrão** em relação à média.

Na fórmula de Chebyshev que vimos, fazendo $\delta = z \cdot \sigma$, temos:

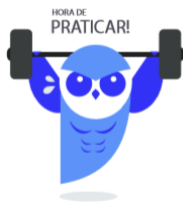
$$P(|X - \mu| \geq z \cdot \sigma) \leq \frac{\sigma^2}{(z \cdot \sigma)^2}$$

$$P(|X - \mu| \geq z \cdot \sigma) \leq \frac{1}{z^2}$$

Portanto, a probabilidade de X se distanciar da média em mais que z desvios padrão é no máximo $\frac{1}{z^2}$. E a probabilidade de X estar contida em até z desvios padrão em relação à média é complementar:

$$P(|X - \mu| < z \cdot \sigma) \geq 1 - \frac{1}{z^2}$$





(CONSULPAM/2025 – CONAB) O Teorema de Chebyshev é um importante resultado da estatística, por meio do qual é possível fazer afirmações acerca de dados que devem estar contidos em um número específico de desvios padrão da média. Ao se considerar $z = 4$ desvios padrão em relação à média, pode-se **AFIRMAR** que:

- a) No máximo 16% dos valores dados devem estar contidos em 4 desvios em relação à média.
- b) O coeficiente de variação desses dados é de, no máximo, 75% para $z = 4$ desvios em relação à média.
- c) Pelo menos 94% dos valores devem estar contidos em $z = 4$ desvios em relação à média.
- d) A variância desses dados é limitada em 16 desvios.

Comentários:

Essa questão utiliza esta última fórmula do Teorema de Chebyshev, que vimos. A probabilidade de um conjunto qualquer de dados estar contido em $z = 4$ desvios padrão em relação à média é:

$$P(|X - \mu| < z \cdot \sigma) \geq 1 - \frac{1}{z^2}$$
$$P(|X - \mu| < 4 \cdot \sigma) \geq 1 - \frac{1}{4^2} = 1 - \frac{1}{16}$$
$$P(|X - \mu| < 4 \cdot \sigma) \geq 0,9375$$

Portanto, pelo menos 94% (aproximadamente) dos dados estão contidos em até 4 desvios em relação à média, como descrito na alternativa C.

A alternativa A está incorreta tanto em relação ao percentual, quanto em relação ao sinal da desigualdade, pois calculamos uma probabilidade mínima (e não máxima) de os dados estarem contidos em z desvios em relação à média. A alternativa B está errada porque o Teorema não define um limite para o coeficiente de variação (que é a razão entre o desvio padrão e a média). Por fim, a alternativa D é incoerente porque a variância é igual ao quadrado do desvio padrão.

Gabarito: C

(FCC/2012 – Analista Judiciário do TRE/SP) Seja X uma variável aleatória contínua com uma média igual a 20. Utilizando o Teorema de Tchebyshev, obtém-se que a probabilidade de X não pertencer ao intervalo (15, 25) é, no máximo, 6,25%. Isto significa que o desvio padrão de X é igual a

- a) 1,25.
- b) 1,50.
- c) 2,00.
- d) 2,25.
- e) 2,50.



Comentários:

Sabendo que $\mu = 20$, então a probabilidade de X **não** pertencer ao intervalo (15,25) corresponde à probabilidade de X se **distanciar da média** em pelo menos 5 unidades:

$$P(X \leq 15 \text{ ou } X \geq 25) = P(|X - 20| \geq 5)$$

O enunciado informa que essa probabilidade é no máximo $6,25\% = 0,0625$:

$$P(|X - 20| \geq 5) \leq 0,0625$$

Aplicando o teorema de Chebyshev, podemos calcular a variância:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

$$P(|X - 20| \geq 5) \leq \frac{\sigma^2}{5^2}$$

$$\frac{\sigma^2}{25} = 0,0625$$

$$\sigma^2 = 25 \times 0,0625$$

Assim:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{25 \times 0,0625} = 5 \times 0,25 = 1,25$$

Gabarito: A

(FCC/2010 – Analista Judiciário do TRT da 8ª Região) Seja X uma variável aleatória contínua representando os salários dos empregados de uma empresa. Como é desconhecida a distribuição destes salários, utilizou-se o teorema de Tchebyshev para saber qual é a porcentagem dos empregados que ganham mais que R\$ 1.600,00 e menos que R\$ 2.400,00. O resultado encontrado foi que esta porcentagem foi no mínimo igual a 84%, baseado no fato de que a média de X é igual a R\$ 2.000,00. A correspondente variância de X, em (R\$)², é igual a

- a) 22.500.
- b) 25.600.
- c) 40.000.
- d) 62.500.
- e) 160.000.

Comentários:

A probabilidade de os empregados ganharem mais que R\$ 1.600 ou menos que R\$ 2.400 pode ser considerada como o **complementar** da probabilidade de os empregados ganharem menos que R\$ 1.600 ou mais que R\$ 2.400:

$$P(X \leq 1.600 \text{ ou } X \geq 2.400) = 1 - P(1.600 < X < 2.400)$$

O enunciado informa que $P(1.600 < X < 2.400) = 84\% = 0,84$, logo, o seu complementar é:

$$P(X \leq 1.600 \text{ ou } X \geq 2.400) = 1 - 0,84 = 0,16$$



Sabendo que a média é $\mu = 2.000$, então a probabilidade de os empregados ganharem menos que R\$ 1.600 ou mais que R\$ 2.400 corresponde à probabilidade de os salários se distanciarem da média em mais de R\$ 400:

$$P(X \leq 1.600 \text{ ou } X \geq 2.400) = P(|X - 2.000| \geq 400)$$

Pelo teorema de Chebyshev, calculamos a variância:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

$$P(|X - 2.000| \geq 400) \leq \frac{\sigma^2}{400^2}$$

$$\frac{\sigma^2}{160.000} = 0,16$$

$$\sigma^2 = 160.000 \times 0,16 = 25.600$$

Gabarito: B.

Desigualdade Unilateral

É possível estimar a probabilidade de uma variável se afastar da média **apenas para cima**, chamada de **versão unilateral de Cantelli da desigualdade de Chebyshev** (ou de **desigualdade unilateral de Chebyshev** ou, ainda, de **desigualdade de Cantelli**):

$$P(X - \mu \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \delta^2}$$

Ou seja, a probabilidade de X superar a **média** em mais de δ é, **no máximo**, igual à razão $\frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \delta^2}$.



EXEMPLIFICANDO

Para o mesmo exemplo, podemos calcular a probabilidade de a fábrica produzir **mais que** 1100 unidades, somente, sabendo que a média é de 1000 unidades e a variância de 200 unidades²/dia. A distância em relação à média é $\delta = 100$, então:

$$P(X - \mu \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \delta^2}$$

$$P(X - 1000 \geq 100) \leq \frac{200}{200 + 10.000}$$

$$P(X \geq 1100) \leq 0,0196$$



Assim, a probabilidade de produzir menos que 1100 unidades é dada por:

$$P(X < 1100) = 1 - P(X \geq 1100)$$

$$P(X < 1100) \geq 1 - 0,0196 = 0,9804$$



(Cebbraspe/2011 – EBC) Considerando as desigualdades usuais em teoria de probabilidades, julgue o próximo item.

Suponha que uma variável aleatória X tenha média zero e variância finita e que, pela desigualdade unilateral de Chebyshev, $P(X \geq 25) \leq 0,25$. Nesse caso, a variância de X será superior a 200.

Comentários:

Pela desigualdade unilateral de Chebyshev, temos:

$$P(X - \mu \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \delta^2}$$

Pelo enunciado, $P(X \geq 25) \leq 0,25$, detectamos que $\mu = 0$ e $\delta = 25$, logo:

$$P(X \geq 25) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 25^2}$$

O enunciado informa que $P(X \geq 25) \leq 0,25$, então:

$$\frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 625} = 0,25$$

$$\sigma^2 = 0,25 \times \sigma^2 + 0,25 \times 625$$

$$0,75 \times \sigma^2 = 0,25 \times 625$$

$$\sigma^2 = \frac{0,25 \times 625}{0,75} = \frac{625}{3} = 208,333 \dots$$

Gabarito: Certo.

(Cebbraspe/2014 – Analista Judiciário do TJ/SE) Considerando que X seja uma variável aleatória contínua, tal que $E(X) = 1$ e $E(X^2) = 4$, julgue o item seguinte.

$$P(X > 4) \leq \frac{1}{4}$$



Comentários:

Para resolver essa questão, vamos utilizar a desigualdade lateral de Chebyshev:

$$P(X - \mu \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \delta^2}$$

O enunciado informa que a média é $\mu = E(X) = 1$. Ele também fornece $E(X^2)$, que permite calcular a variância:

$$\sigma^2 = V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 4 - 1^2 = 3$$

Sabendo que a média é $\mu = 1$, a probabilidade $P(X > 4)$ corresponde à probabilidade de X se afastar da média em mais de 3 unidades:

$$P(X > 4) = P(X - 1 > 3)$$

Ou seja, $\delta = 3$. Substituindo esses valores na desigualdade de Chebyshev, temos:

$$P(X - 1 \geq 3) \leq \frac{3}{3 + 3^2} = \frac{3}{12}$$

$$P(X \geq 4) \leq \frac{1}{4}$$

Lembre-se que, por ser uma variável contínua, temos $P(X > 4) = P(X \geq 4)$.

Gabarito: Certo.



RESUMO DA AULA

- ⇒ Função **densidade** de probabilidade **positiva** $f(x) \geq 0$
- ⇒ Probabilidade de um **intervalo** $P(a < X < b) = \int_a^b f(x) \cdot dx = F(b) - F(a)$
- ⇒ Função de **distribuição acumulada** varia entre **0 e 1**: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) \cdot dx$
- ⇒ **Esperança**: $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) \cdot dx$
- ⇒ **Variância**, $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, com $E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) \cdot dx$
- ⇒ **Covariância**: $Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$,
- ⇒ **Correlação**: $\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$
- ⇒ **Variância da Soma e da Diferença**:
- $$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2 \cdot Cov(X, Y)$$
- $$Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) - 2 \cdot Cov(X, Y)$$
- ⇒ **Desigualdade de Chebyshev**: $P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$
- ⇒ **Desigualdade Unilateral**: $P(X - \mu \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \delta^2}$



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Noções de variáveis contínuas

1. (Consulplan/2025 – TJ/RO) Considere X como uma variável aleatória que representa o tempo (em horas) entre o recebimento de denúncias no canal de comunicação de certo Tribunal de Justiça, cuja função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = c \cdot e^{-2x}, \quad x > 0,$$

Onde c é uma constante positiva. Qual é o valor de d , em horas, tal que $P(X \leq d) = 0,75$?

Dados: $\ln(0,125) = -2,08$; $\ln(0,25) = -1,39$; $\ln(0,75) = -0,29$; $\ln(1) = 0$; $\ln(2) = 0,69$.

- a) 0,14
- b) 0,35
- c) 0,50
- d) 0,69
- e) 1,04

Comentários:

O primeiro passo para resolver essa questão é encontrar o valor de c , considerando que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral é igual a 1, ou seja, a integral da função densidade de probabilidade, em todo o intervalo da variável $(0, \infty)$ é igual a 1:

$$P(U) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot dx = \int_0^{\infty} c \cdot e^{-2x} \cdot dx = 1$$

Pela regra da cadeia, a derivada de e^{-2x} é $e^{-2x} \times (-2)$, logo, a derivada (operação inversa) de e^{-2x} é $\frac{e^{-2x}}{-2}$:

$$P(U) = c \cdot \left[\frac{e^{-2x}}{-2} \right]_0^{\infty} = -\frac{c}{2} \left[\frac{1}{e^{2x}} \right]_0^{\infty} = -\frac{c}{2} \cdot [0 - 1] = \frac{c}{2}$$

Sabendo que esse resultado é igual a 1, então $c = 2$.

Para calcular a probabilidade desejada, precisamos da função de distribuição acumulada, que corresponde à integral da função densidade no intervalo $(0, x)$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) \cdot dx = \int_0^x 2 \cdot e^{-2x} \cdot dx = 2 \cdot \left[\frac{e^{-2x}}{-2} \right]_0^x = [-e^{-2x}]_0^x$$
$$F(x) = -e^{-2x} - (-1) = 1 - e^{-2x}$$

Agora, precisamos do valor de x que torna essa função igual a 0,75:

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-2x} = 0,75$$

$$e^{-2x} = 0,25$$

$$\frac{1}{e^{2x}} = 0,25$$

$$e^{2x} = \frac{1}{0,25} = 4$$

$$e^x = \sqrt{4} = 2$$

$$x = \ln 2$$

Considerando o dado do enunciado de que $\ln 2 = 0,69$, então $x = 0,69$.

Gabarito: D

2. (Consulplan/2025 – TJ/RO) Considere que a variável aleatória V representa o valor da indenização (em milhares de reais) solicitada em um determinado tipo de processo judicial, cuja função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(v) = \begin{cases} \frac{2v}{3}, & 0 \leq v \leq 1 \\ 1 - \frac{v}{3}, & 1 < v \leq 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Após serem aplicados fatores de correção ao longo do andamento do processo, sabe-se que o valor final da indenização pode ser representado pela variável aleatória $Y = 2V + 10$. Diante do exposto, assinale, a seguir, a alternativa que representa o valor esperado de Y .

- a) 10,67 mil reais
- b) 11,33 mil reais
- c) 11,67 mil reais
- d) 12,33 mil reais
- e) 12,67 mil reais

Comentários:

Vamos calcular a esperança da variável V e, em seguida, aplicar as propriedades da esperança, para calcular a esperança de Y .

Considerando que a variável apresenta uma função para o intervalo $(0, 1)$ e outra para o intervalo $(1, 3)$, precisamos integrar o produto $v \cdot f(v)$, nos diferentes intervalos:

$$E(V) = \int_{-\infty}^{\infty} v \cdot f(v) \cdot dv = \int_0^1 v \cdot \frac{2v}{3} \cdot dv + \int_1^3 v \cdot \left(1 - \frac{v}{3}\right) \cdot dv = \int_0^1 \frac{2v^2}{3} \cdot dv + \int_1^3 \left(v - \frac{v^2}{3}\right) \cdot dv$$

Vamos calcular essas integrais em separado:

$$\int_0^1 \frac{2v^2}{3} \cdot dv = \frac{2}{3} \cdot \left[\frac{v^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{9} [1^3 - 0^3] = \frac{2}{9}$$

$$\int_1^3 \left(v - \frac{v^2}{3}\right) \cdot dv = \left[\frac{v^2}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{v^3}{3}\right]_1^3 = \frac{1}{2} (3^2 - 1^2) - \frac{1}{9} (3^3 - 1^3) = \frac{9-1}{2} - \frac{27-1}{9} = 4 - \frac{26}{9} = \frac{36-26}{9} = \frac{10}{9}$$

A esperança da variável é a soma desses dois resultados:

$$E(V) = \frac{2}{9} + \frac{10}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

Por fim, calculamos a esperança de Y , considerando as propriedades da esperança:

$$E(Y) = E(2V + 10) = 2 \cdot E(V) + 10 = 2 \cdot \frac{4}{3} + 10 = \frac{8}{3} + 10 \cong 12,67$$

Gabarito: E

3. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Quais as propriedades que uma função precisa ter para que seja chamada de função densidade de probabilidade?

- a) Ser contínua, não negativa e a integral sobre todo o espaço ser igual a 1.
- b) Ser contínua, monótona e a integral sobre todo o espaço assumir valor finito.
- c) Ser crescente, não negativa e a integral sobre todo o espaço ser igual a 1.
- d) Ser crescente, monótona e a integral sobre todo o espaço assumir valor finito.

Comentários:

Uma função densidade de probabilidade $f(x)$ é uma função contínua que atende aos seguintes requisitos:

- $f(x) \geq 0$, para todo x , ou seja, ela deve ser não negativa;
- $P(U) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot dx = 1$, ou seja, a área delimitada pela função, que corresponde à probabilidade do Espaço Amostral, deve ser igual a 1.

Portanto, a alternativa A está correta. Em relação à alternativa B, a função não precisa ser monótona, ou seja, ter um único sentido (não diminuir ou não aumentar); e nem ser crescente. A função que é necessariamente não decrescente é a função **acumulada**. Logo, as demais alternativas estão erradas.

Gabarito: A

4. (CEBRASPE/2024 – ANATEL) Considerando uma distribuição condicional expressa na forma de função de densidade de probabilidade $f(x|y) = y \cdot e^{-xy}$, em que e denota a constante de Euler, e x e y , valores reais positivos que representam, respectivamente, os pontos de suporte das variáveis aleatórias contínuas X e Y , julgue o item a seguir.

$$P(X = 1) = P(Y = 10).$$

Comentários:

O enunciado informa que X e Y assumem valores reais positivos, sendo, portanto, variáveis contínuas. Desse modo que a probabilidade de assumir um valor específico, qualquer que ele seja, é igual a zero:

$$P(X = 1) = 0$$

$$P(Y = 10) = 0$$

Portanto, essas probabilidades são, de fato, iguais.

Gabarito: Certo

5. (CEBRASPE/2024 – CNMP) Considerando uma função de distribuição condicional $P(X = x|Y = y) = y^x(1 - y)^{1-x}$, na qual $x \in \{0, 1\}$ e Y segue a distribuição uniforme contínua no intervalo $[0, 1]$, de modo que $0 \leq y \leq 1$, julgue o seguinte item.

$$P(Y = 0,5) > 0,05.$$

Comentários:

O enunciado informa que Y segue distribuição uniforme contínua. Por se tratar de uma variável contínua, a probabilidade de Y assumir qualquer valor específico é igual a zero:

$$P(Y = 0,5) = 0$$

Que é menor que 0,05.

Gabarito: Errado

6. (CEBRASPE/2024 – DATAPREV) No que se refere à variável aleatória V , que segue uma distribuição contínua, tal que $P(V > v) = \exp(-v)$, se $v \geq 0$, e $P(V > v) = 0$, se $v < 0$, julgue o item a seguir

$$P(V = 0) = \exp(0).$$

Comentários:

O enunciado informa que V segue uma distribuição contínua. Como qualquer variável contínua, a probabilidade de ela assumir um valor específico, qualquer que ele seja, é nula:

$$P(V = 0) = 0$$

No entanto, do outro lado da equação fornecida no item, temos:

$$\exp(0) = e^0 = 1$$

Portanto, essas duas expressões não são iguais.

Gabarito: Errado

7. (CEBRASPE/2024 – BACEN) Supondo que V e W sejam duas variáveis contínuas e mutuamente independentes, tais que $P(V > 0) = 0,3$ e $P(W > 0) = 0,7$, julgue o próximo item.

O primeiro quartil da variável V é inferior a zero.

Comentários:

Pelos dados fornecidos em relação à variável V , observamos que a probabilidade de ela ser maior que zero é de 0,3, logo, a probabilidade de ela ser menor que zero é de 0,7:

$$F(0) = P(X \leq 0) = 0,7$$

Ademais, sabemos que o primeiro quartil é o valor da variável, cuja função de distribuição acumulada é igual a 0,25:

$$F(Q1) = P(X \leq Q1) = 0,25$$

Portanto, o primeiro quartil deve ser menor que zero.

Gabarito: Certo

8. (CEBRASPE/2024 – BACEN) Supondo que V e W sejam duas variáveis contínuas e mutuamente independentes, tais que $P(V > 0) = 0,3$ e $P(W > 0) = 0,7$, julgue o próximo item.

Se o desvio padrão de V for igual a 3 e se o desvio padrão de W for igual a 4, então o desvio padrão da diferença $V - W$ será igual a 5.

Comentários:

A variância da diferença entre variáveis é igual à soma das variâncias, menos o dobro da covariância:

$$Var(V - W) = Var(V) + Var(W) - 2.Cov(V, W)$$

Para variáveis independentes, a covariância é nula, logo:

$$Var(V - W) = Var(V) + Var(W)$$

Como o desvio padrão de V é igual a 3 e o desvio padrão de W é igual a 4, temos:

$$Var(V - W) = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

Por fim, o desvio padrão é a raiz quadrada desse resultado:

$$\sigma_{V-W} = \sqrt{Var(V - W)} = \sqrt{25} = 5$$

Gabarito: Certo

9. (Cebbraspe/2024 – ANTT) Com relação a probabilidade e variáveis aleatórias, julgue o item a seguir.

Considere que X seja uma variável aleatória contínua com a função densidade de probabilidade apresentada a seguir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5}{2}x^4, & x \in [-1, 1] \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1] \end{cases}$$

Nessa situação, a probabilidade $P\left(-\frac{1}{2} \leq X < \frac{1}{4}\right) = \frac{33}{2.048}$.

Comentários:

Para calcular a probabilidade da variável no intervalo $-\frac{1}{2} \leq X < \frac{1}{4}$, integramos a função densidade de probabilidade fornecida nesse intervalo:

$$P\left(-\frac{1}{2} \leq X < \frac{1}{4}\right) = \int_{-1/2}^{1/4} \frac{5}{2} \cdot x^4 \cdot dx = \frac{5}{2} \cdot \left[\frac{x^5}{5}\right]_{-1/2}^{1/4} = \frac{1}{2} \cdot [x^5]_{-1/2}^{1/4}$$

$$P\left(-\frac{1}{2} \leq X < \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} \cdot \left[\left(\frac{1}{4}\right)^5 - \left(-\frac{1}{2}\right)^5\right] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4^5} + \frac{1}{2^5}\right)$$

Para simplificar essa expressão, consideramos que $4^5 = (2^2)^5 = 2^{2 \times 5} = 2^{10}$:

$$P\left(-\frac{1}{2} \leq X < \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 + 2^5}{2^{10}}\right) = \frac{1 + 32}{2 \times 1.024} = \frac{33}{2.048}$$

Gabarito: Certo

10. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Julgue os seguintes itens, considerando duas variáveis aleatórias R e S , tais que $E[R] = E[S] = 0$, $E[R^2] = 9$, $E[S^2] = 4$ e $Cov[R, S] = -6$.

O valor esperado de $(R + S)^2$ é igual a 1.

Comentários:

O valor esperado do quadrado de uma variável X pode ser calculado pela fórmula da variância:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = Var(X) + [E(X)]^2$$

Sendo $X = R + S$, temos:

$$E[(R + S)^2] = Var(R + S) + [E(R + S)]^2$$

Pelas propriedades da esperança, a esperança da soma é:

$$E(R + S) = E(R) + E(S)$$

Sabendo que $E(R) = E(S) = 0$, temos:

$$E(R + S) = 0 + 0 = 0$$

E a variância da soma é dada por:

$$\text{Var}(R + S) = \text{Var}(R) + \text{Var}(S) + 2 \cdot \text{Cov}(R, S)$$

Sabendo que $E(R) = E(S) = 0$, $E(R^2) = 9$ e $E(S^2) = 4$, as variâncias são:

$$\text{Var}(R) = E(R^2) - [E(R)]^2 = 9 - 0^2 = 9$$

$$\text{Var}(S) = E(S^2) - [E(S)]^2 = 4 - 0^2 = 4$$

Considerando que $\text{Cov}(R, S) = -6$, a variância da soma é:

$$\text{Var}(R + S) = 9 + 4 + 2 \times (-6) = 13 - 12 = 1$$

Que é igual à esperança desejada:

$$E[(R + S)^2] = \text{Var}(R + S) + [E(R + S)]^2 = 1 + 0^2 = 1$$

Gabarito: Certo

11. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Uma variável aleatória contínua possui função de distribuição acumulada dada pela expressão a seguir, na qual a é um parâmetro tal que $a \in (0, 1)$.

$$F(x) = \begin{cases} 1 - a^x, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

A partir dessas informações, julgue o item a seguir.

$$P(X = 0,5) = 1 - \sqrt{a}.$$

Comentários:

Por se tratar de uma variável contínua, a probabilidade associada a um valor específico, seja ele qual for, é nula:

$$P(X = 0,5) = 0$$

Como $a \in (0,1)$, então $a \neq 1$, logo, $1 - \sqrt{a} \neq 0$.

Assim, concluímos que:

$$P(X = 0,5) \neq 1 - \sqrt{a}$$

Gabarito: Errado

12. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Uma variável aleatória contínua possui função de distribuição acumulada dada pela expressão a seguir, na qual a é um parâmetro tal que $a \in (0, 1)$.

$$F(x) = \begin{cases} 1 - a^x, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

A partir dessas informações, julgue o item a seguir.

Se $a = 0,75$, então o primeiro quartil de X é igual a 1.

Comentários:

Sendo $a = 0,75$, a função de distribuição acumulada de X , para $x \geq 0$, é dada por $F(x) = 1 - 0,75^x$.

O primeiro quartil é o valor de x para o qual o valor da função de distribuição acumulada é igual a 0,25:

$$F(x_{Q1}) = 1 - 0,75^{x_{Q1}} = 0,25$$

$$0,75^{x_{Q1}} = 0,75$$

$$x_{Q1} = \log_{0,75} 0,75 = 1$$

Gabarito: Certo

13. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Considerando que as variáveis aleatórias X e Y sejam normais, mutuamente independentes e identicamente distribuídas, e supondo que μ e σ representem, respectivamente, a média e o desvio padrão dessas distribuições, julgue o item subsequente.

Nas condições apresentadas, $Var[X + Y] > Var[X - Y]$.

Comentários:

O enunciado informa que X e Y são variáveis independentes, logo a covariância entre elas é nula. Assim, a variância tanto da soma quanto da diferença é igual à soma das variâncias:

$$Var[X + Y] = Var(X) + Var(Y) + 2.Cov(X, Y) = Var(X) + Var(Y)$$

$$Var[X - Y] = Var(X) + Var(Y) - 2.Cov(X, Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Portanto, $Var[X + Y] = Var[X - Y]$.

Gabarito: Errado

14. (CEBRASPE/2024 – ANAC) Uma função densidade tem a forma $f(x) = c \cdot \exp\left(-\frac{|x|}{8}\right)$, em que c representa a constante de normalização e x pode assumir qualquer valor real. Com base nessa função, julgue o próximo item.

$$P(X = 8) = c \cdot \exp(-1).$$

Comentários:

Por se tratar de uma variável contínua, a probabilidade associada a um valor específico, seja ele qual for, é nula:

$$P(X = 8) = 0$$

Para responder a essa questão, vamos verificar a expressão à direita do sinal de igualdade:

$$c \cdot \exp(-1) = \frac{c}{e}$$

Essa expressão seria nula somente se $c = 0$, o que não é possível, porque, se c fosse nula, toda a função densidade seria nula. Assim, concluímos que o item está errado.

Gabarito: Errado

15. (CEBRASPE/2024 – ANAC) Uma função densidade tem a forma $f(x) = c \cdot \exp\left(-\frac{|x|}{8}\right)$, em que c representa a constante de normalização e x pode assumir qualquer valor real. Com base nessa função, julgue o próximo item.

$$c = 0,0625.$$

Comentários:

Para encontrar o valor de c , vamos integrar a função densidade de probabilidade, em todo o intervalo $(-\infty, \infty)$, cujo resultado deve ser igual a 1 (probabilidade do Espaço Amostral):

$$P(U) = \int_{-\infty}^{\infty} c \cdot e^{-\frac{|x|}{8}} \cdot dx = 1$$

Sabendo que $|x| = x$, se $x > 0$ e que $|x| = -x$, se $x < 0$, dividimos essa integral em duas (uma para os valores positivos; outra para os valores negativos):

$$P(U) = \int_{-\infty}^{\infty} c \cdot e^{-\frac{|x|}{8}} \cdot dx = \int_0^{\infty} c \cdot e^{-\frac{x}{8}} \cdot dx + \int_{-\infty}^0 c \cdot e^{\frac{x}{8}} \cdot dx$$

Por se tratar de uma função simétrica, essas integrais fornecem o mesmo resultado:

$$P(U) = 2 \cdot \int_0^{\infty} c \cdot e^{-\frac{x}{8}} \cdot dx$$

Sabendo que a integral de $e^{t \cdot x}$ é $\frac{e^{t \cdot x}}{t}$, para $t = -\frac{1}{8}$, temos:

$$P(U) = 2 \cdot c \cdot \left[\frac{e^{-\frac{x}{8}}}{-\frac{1}{8}} \right]_0^{\infty} = -16 \cdot c \cdot \left[e^{-\frac{x}{8}} \right]_0^{\infty}$$

Quando aplicamos o limite $x \rightarrow \infty$, obtemos $e^{-\frac{x}{8}} = 0$. Sabendo que $e^0 = 1$, temos:

$$P(U) = 0 - \left(-16 \cdot c \cdot e^{-\frac{0}{8}} \right) = 16 \cdot c$$

Sabendo que esse resultado precisa ser igual a 1, temos:

$$P(U) = 16 \cdot c = 1 \rightarrow c = \frac{1}{16} = 0,0625$$

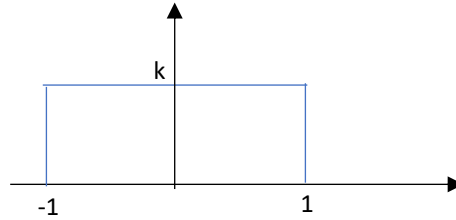
Gabarito: Certo

16. (FGV/2024 – TJ/MS) Seja $f(x) = k$, $-1 \leq x \leq 1$, uma função densidade de probabilidade de variável aleatória contínua, onde $f(x) = 0$ para $x > 1$ ou $x < -1$. O valor de k deve ser igual a:

- a) 1
- b) 1/2
- c) 1/3
- d) 1/e
- e) 1/5

Comentários:

Para encontrar o valor de k , devemos considerar que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral é igual a 1. Para isso, podemos integrar a função densidade da variável em seu intervalo $[-1, 1]$ ou efetuar os cálculos geometricamente:



A probabilidade associada a todo o Espaço Amostral dessa variável é igual à área do retângulo:

$$A_{ret} = Base \times Altura = (1 - (-1)) \times k = 2k$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, temos:

$$2k = 1$$

$$k = \frac{1}{2}$$

Gabarito: B

17. (FGV/2024 – TCE/PA) A densidade de probabilidade de uma variável aleatória segue a função $p(x) = 1 - |x|$, caso $|x| < 1$, ou 0, caso contrário.

Ao retirar-se uma amostra aleatória x , a probabilidade de $-3, 0 < x < 0,8$ é

- a) 0,96
- b) 0,98
- c) 0,99
- d) 0,92
- e) 0,04

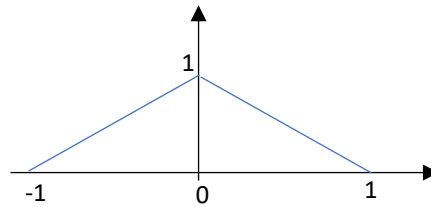
Comentários:

Sabendo que a variável assume valores para $|x| < 1$, ou seja, $-1 < x < 1$, então a função densidade de probabilidade da variável pode ser descrita como:

$$f(x) = 1 - x, \quad \text{se } 0 \leq x < 1$$

$$f(x) = 1 - (-x) = 1 + x, \quad \text{se } -1 < x < 0$$

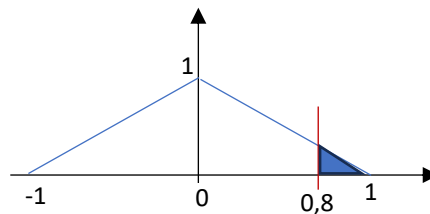
Essa função pode ser representada como:



Considerando, ainda, que a variável assume valores para $-1 < x < 1$, então a probabilidade de $-3 < x < 0,8$ é igual à probabilidade de $-1 < x < 0,8$, o que pode ser calculada pelo seu complementar:

$$P(-3 < x < 0,8) = P(-1 < x < 0,8) = 1 - P(0,8 < x < 1)$$

Essa probabilidade pode ser calculada geometricamente:



Para isso, precisamos do valor da função densidade para $x = 0,8$:

$$f(0,8) = 1 - 0,8 = 0,2$$

Assim, a área do triângulo hachurado é:

$$A_{tri} = \frac{Base \times Altura}{2}$$

$$P(0,8 < x < 1) = \frac{(1 - 0,8) \times 0,2}{2} = \frac{0,2 \times 0,2}{2} = 0,02$$

E a probabilidade desejada é complementar:

$$P(-3 < x < 0,8) = 1 - 0,02 = 0,98$$

Gabarito: B

18. (FGV/2024 – EPE) Seja a variável aleatória “taxa de precipitação diária máxima anual”, representada por X e medida em mm na estação meteorológica de GUARANI, sua função densidade de probabilidade $f_X(x)$ é representada por

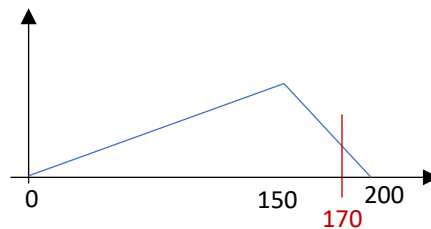
$$f_X(x) = \frac{x}{15.000}, \quad 0 \leq x \leq 150$$
$$f_X(x) = 0,04 - \frac{x}{5.000}, \quad 150 \leq x \leq 200$$

A probabilidade $P(X < 170mm)$ é

- a) 0,55
- b) 0,61
- c) 0,75
- d) 0,84
- e) 0,91

Comentários:

A função densidade fornecida no enunciado pode ser representada como:



Podemos calcular a probabilidade $P(X < 170)$ pela probabilidade complementar:

$$P(X < 170) = 1 - P(X > 170)$$

Que corresponde à área do triângulo. Para calcular essa área, precisamos calcular o valor da função densidade para $x = 170$:

$$f(170) = 0,04 - \frac{170}{5.000} = 0,04 - 0,034 = 0,006$$

Assim, a área do triângulo é:

$$A_{tri} = \frac{Base \times Altura}{2} = \frac{(200 - 170) \times 0,006}{2} = 30 \times 0,003 = 0,09$$

E a probabilidade desejada é complementar:

$$P(X < 170) = 1 - 0,09 = 0,91$$

Gabarito: E

19. (FGV/2024 – TJ/AP) Seja $f(x) = \frac{k}{x}$, $1 \leq x \leq e$, onde " e " é o número neperiano, uma função densidade de probabilidade de variável aleatória contínua, onde $f(x) = 0$ para $x > e$ ou $x < 1$. O valor de k deve ser igual a:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Comentários:

Para encontrar o valor de k , devemos considerar que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral é igual a 1, ou seja, a integral da função densidade da variável em todo o seu intervalo $[1, e]$ é igual a 1:

$$P(U) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot dx = 1$$

$$P(U) = \int_1^e \frac{k}{x} \cdot dx = k \cdot [\ln x]_1^e = k \cdot (\ln e - \ln 1) = k \cdot (1 - 0) = k$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, temos $k = 1$.

Gabarito: A

20. (FGV/2024 – SES/MT) Uma variável contínua X tem função de densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} kx, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{nos demais casos} \end{cases}$$

Nesse caso, se k é uma constante, o valor esperado de X é igual a

- a) 0
- b) $1/2$
- c) $3/5$

d) 4/3

Comentários:

Para responder à questão, devemos primeiro calcular o valor de k . Para isso, consideramos que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral é igual a 1, ou seja, a integral da função densidade da variável em todo o seu intervalo $[0, 2]$ é igual a 1:

$$P(U) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot dx = 1$$

$$P(U) = \int_0^2 kx \cdot dx = k \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = k \cdot \left(\frac{2^2}{2} - 0 \right) = 2k$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, temos:

$$2k = 1$$

$$k = \frac{1}{2}$$

Agora, podemos calcular a esperança da variável, integrando $x \cdot f(x)$ em todo o seu intervalo:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) \cdot dx$$

$$E(X) = \int_0^2 \frac{1}{2} x \cdot x \cdot dx = \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 \cdot dx = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2^3}{3} - 0 \right) = \frac{4}{3}$$

Gabarito: D

21. (FGV/2024 – Pref. Vitória) Considere uma variável aleatória contínua X com função de densidade de probabilidade dada por $f(x) = kx^2$, se $0 < x < 3$ e $f(x) = 0$, nos demais casos, sendo k constante.

A média de X é igual a

a) 1/3

b) 18/24

- c) 54/9
- d) 1
- e) 81/36

Comentários:

Para encontrar a média da variável, precisamos calcular o valor de k . Para isso, consideramos que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral é igual a 1, ou seja, a integral da função densidade da variável em todo o seu intervalo $(0, 3)$ é igual a 1:

$$P(U) = \int_0^3 kx^2 \cdot dx = k \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{k}{3} \cdot (3^3 - 0^3) = 9k$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, temos:

$$9k = 1$$

$$k = \frac{1}{9}$$

Agora, vamos calcular a esperança, integrando $x \cdot f(x)$ em todo o seu intervalo:

$$E(X) = \int_0^3 \frac{1}{9} x^2 \cdot x \cdot dx = \frac{1}{9} \int_0^3 x^3 \cdot dx = \frac{1}{9} \cdot \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^3 = \frac{1}{36} \cdot (3^4 - 0^4) = \frac{81}{36}$$

Gabarito: E

22. (FGV/2024 – TJ/RR) Uma variável aleatória X tem função de densidade de probabilidade dada por $f(x) = kx^2$, se $-1 < x < 1$ e $f(x) = 0$, nos demais casos, k constante. A variância de X é então igual a

- a) 1/5
- b) 1/4
- c) 1/3
- d) 2/5

e) 3/5

Comentários:

Antes de buscar a variância, precisamos calcular o valor de k . Para isso, consideramos que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral é igual a 1, ou seja, a integral da função densidade da variável em todo o seu intervalo $[-1, 1]$ é igual a 1:

$$P(U) = \int_{-1}^1 kx^2 \cdot dx = k \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{k}{3} \cdot (1^3 - (-1)^3) = \frac{k}{3} (1 + 1) = \frac{2k}{3}$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, temos:

$$\frac{2k}{3} = 1$$

$$k = \frac{3}{2}$$

Agora, vamos calcular a variância como:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Para calcular a esperança da variável, integramos $x \cdot f(x)$ em todo o seu intervalo:

$$E(X) = \int_{-1}^1 \frac{3}{2} x^2 \cdot x \cdot dx = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^3 \cdot dx$$

$$E(X) = \frac{3}{2} \cdot \left[\frac{x^4}{4} \right]_{-1}^1 = \frac{3}{8} \cdot (1^4 - (-1)^4) = \frac{3}{8} \cdot (1 - 1) = 0$$

Agora, calculamos $E(X^2)$, integrando $x^2 \cdot f(x)$ no mesmo intervalo:

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) \cdot dx$$

$$E(X^2) = \int_{-1}^1 \frac{3}{2} x^2 \cdot x^2 \cdot dx = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^4 \cdot dx$$

$$E(X^2) = \frac{3}{2} \cdot \left[\frac{x^5}{5} \right]_{-1}^1 = \frac{3}{10} \cdot (1^5 - (-1)^5) = \frac{3}{10} \cdot (1 + 1) = \frac{3}{5}$$

Gabarito: E

23. (CESGRANRIO/2024 – IPEA) Uma pesquisa recente estudou a distribuição de renda familiar per capita, em salários mínimos (s.m.), de duas comunidades, Alfa e Beta, com, aproximadamente, o mesmo número de habitantes. Considerando-se a base dos logaritmos naturais ou neperianos, na comunidade Alfa, verificou-se que tal renda pode ser bem aproximada por uma variável aleatória contínua (v.a.c.) X com função densidade de probabilidade (f.d.p.) da forma $f(x) = r \cdot e^x$, $0 \leq x \leq 1$ s.m.; já para a comunidade Beta, constatou-se que a renda em estudo seguia aproximadamente a distribuição de uma variável aleatória contínua (v.a.c.) Y com função densidade de probabilidade (f.d.p.) da forma $g(y) = s \cdot y \cdot e^y$, $0 \leq y \leq 1$ s.m. Um técnico deve decidir por apenas uma das duas comunidades para receber um programa assistencial, qual seja, aquela que possua o maior número de habitantes com renda familiar per capita até meio salário mínimo.

Nesses termos, o técnico deverá optar pela comunidade

Dado: $\sqrt{e} \cong 1,645$

- a) Alfa, que tem aproximadamente o dobro de pessoas elegíveis em relação às da comunidade Beta.
- b) Alfa, que tem aproximadamente o triplo de pessoas elegíveis em relação às da comunidade Beta.
- c) Beta, que tem aproximadamente o dobro de pessoas elegíveis em relação às da comunidade Alfa
- d) Beta, que tem aproximadamente o triplo de pessoas elegíveis em relação às da comunidade Alfa
- e) Alfa ou Beta, indistintamente, já que ambas têm o mesmo número de pessoas elegíveis.

Comentários:

O primeiro passo para resolver essa questão é calcular os valores das constantes r e s das funções densidade $f(x)$ e $g(y)$, respectivamente. Para isso, integramos cada função densidade em todo o intervalo da variável, o que corresponde à probabilidade do Espaço Amostral, que deve ser igual.

Em relação a X (Alfa), sendo $f(x) = r \cdot e^x$, para $0 \leq x \leq 1$, temos:

$$P(U) = \int_0^1 r \cdot e^x dx = r \int_0^1 e^x dx = r[e^x]_0^1 = r \cdot (e^1 - e^0) = r(e - 1)$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, temos:

$$r = \frac{1}{e-1}$$

Em relação a Y (Beta), sendo $g(y) = s \cdot y \cdot e^y$, para $0 \leq y \leq 1$, temos:

$$P(U) = \int_0^1 s \cdot y \cdot e^y \cdot dy = s \int_0^1 y \cdot e^y \cdot dy$$

Para resolver essa integral, aplicamos a técnica de integral por partes:

$$\int u \cdot dv = dv - \int v \cdot du$$

Fazemos $u = y$, cuja derivada é $du = dy$; e $dv = e^y$, cuja derivada é $v = e^y$. Assim, o resultado da integral, desconsiderando-se a constante s e os limites de integração é:

$$\int y \cdot e^y \cdot dy = y \cdot e^y - \int e^y \cdot dy = y \cdot e^y - e^y = e^y(y - 1)$$

Agora, considerando a constante e aplicando os limites da integração:

$$P(U) = s \cdot \int_0^1 y \cdot e^y \cdot dy = s \cdot [e^y(y - 1)]_0^1 = s \cdot [e^1(1 - 1) - e^0(0 - 1)] = s \cdot [0 - 1 \cdot (-1)] = s$$

Sabendo que esse resultado precisa ser igual a 1, temos:

$$s = 1$$

Agora, precisamos calcular a probabilidade de cada variável ser menor que 0,5 salário-mínimo, sabendo que elas representam a renda em salários-mínimos (s.m.). Em relação a X (Alfa), cuja função densidade é $\frac{1}{e-1} e^x$, temos:

$$P(X < 0,5) = \int_0^{0,5} \frac{1}{e-1} e^x dx = \frac{1}{e-1} \int_0^{0,5} e^x dx = \frac{1}{e-1} [e^x]_0^{0,5} = \frac{1}{e-1} \cdot (e^{0,5} - e^0) = \frac{\sqrt{e} - 1}{e-1}$$

Considerando que o enunciado fornece um valor aproximado para $\sqrt{e} \cong 1,645$, a forma menos trabalhosa de calcular esse resultado é considerando o seguinte produto notável:

$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$$

$$(\sqrt{e} + 1) \cdot (\sqrt{e} - 1) = (\sqrt{e})^2 - 1^2 = e - 1$$

Assim, a probabilidade desejada é:

$$P(X < 0,5) = \frac{\sqrt{e} - 1}{e - 1} = \frac{\sqrt{e} - 1}{(\sqrt{e} + 1) \cdot (\sqrt{e} - 1)} = \frac{1}{\sqrt{e} + 1} \cong \frac{1}{1,645 + 1} \cong 0,38$$

Em relação a Y (Beta), cuja função densidade é $g(y) = y \cdot e^y$, sabendo que $\int y \cdot e^y \cdot dy = e^y(y - 1)$, temos:

$$P(Y < 0,5) = \int_0^{0,5} y \cdot e^y \cdot dy = [e^y(y - 1)]_0^{0,5} = e^{0,5}(0,5 - 1) - e^0(0 - 1) = -\frac{\sqrt{e}}{2} - 1 \cdot (-1) = 1 - \frac{\sqrt{e}}{2}$$

Considerando $\sqrt{e} \cong 1,645$, temos:

$$P(Y < 0,5) \cong 1 - 0,82 = 0,18$$

Considerando que as duas comunidades apresentam o mesmo número de habitantes, então verificamos que o maior número de habitantes que recebe até 0,5 salário mínimo é da comunidade Alfa, que tem aproximadamente o dobro das pessoas nessa faixa (38% da sua população) que a comunidade Beta (18% da população).

Gabarito: A

24. (VUNESP/2024 – APS) Para que a função $f(x) = ax - 4$, definida em $2 \leq x \leq 3$, seja uma função densidade de probabilidade, o valor da constante a deve ser:

- a) 5
- b) 1
- c) 4
- d) 2
- e) 3

Comentários:

Para que a função seja uma função densidade de probabilidade, é necessário que a sua integral, em todo o intervalo da variável $[2, 3]$, seja igual a 1:

$$P(U) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot dx = 1$$

$$P(U) = \int_2^3 (ax - 4)dx = \left[a \cdot \frac{x^2}{2} - 4x \right]_2^3 = \frac{a}{2}(3^2 - 2^2) - 4 \cdot (3 - 2) = \frac{a}{2} \cdot (9 - 4) - 4 \cdot (1) = \frac{5a}{2} - 4$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, então:

$$\frac{5a}{2} - 4 = 1$$

$$\frac{5a}{2} = 5$$

$$a = \frac{2 \times 5}{5} = 2$$

Gabarito: D

25. (VUNESP/2024 – UNICAMP) Para que a função $f(x) = \lambda e^{-x}$, definida em $0 \leq x \leq 2$, seja uma função densidade de probabilidade, o valor da constante λ deve ser:

- a) e^x
- b) e^2
- c) $(1 - e^{-x})^{-1}$
- d) $(1 - e^{-2})^{-1}$
- e) $(1 + e^{-2})^{-1}$

Comentários:

Para que a função seja uma função densidade de probabilidade, é necessário que a sua integral, em todo o intervalo da variável $[0, 2]$, seja igual a 1:

$$P(U) = \int_0^2 \lambda e^{-x} \cdot dx = -\lambda [e^{-x}]_0^2 = -\lambda [e^{-2} - 1] = \lambda(1 - e^{-2})$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, então:

$$\lambda(1 - e^{-2}) = 1$$

$$\lambda = \frac{1}{1 - e^{-2}} = (1 - e^{-2})^{-1}$$

Gabarito: D

26. (VUNESP/2024 – UNICAMP) Seja a função densidade de probabilidade $f(x) = 2x - 4$, se $2 \leq x \leq 3$, e $f(x) = 0$ para outros valores. A função distribuição acumulada de $f(x)$ será

- a) $F(x) = 0$, se $x < 2$; $F(x) = x^2 - 4x$, se $2 \leq x \leq 3$; $F(x) = 1$, se $x > 3$.
- b) $F(x) = 0$, se $x < 2$; $F(x) = x^2 - 4x + 4$, se $2 \leq x \leq 3$; $F(x) = 1$, se $x > 3$.
- c) $F(x) = x^2 - 4x$, se $-\infty \leq x \leq 3$; $F(x) = 1$, se $x > 3$.
- d) $F(x) = x^2 - 4x + 4$, se $-\infty \leq x \leq 3$; $F(x) = \infty$, se $x > 3$.
- e) $F(x) = 1$, se $2 \leq x \leq 3$.

Comentários:

O enunciado fornece a função densidade de probabilidade da variável e pede a função de distribuição. Como a variável assume valores no intervalo $[2, 3]$ e sabendo que a função de distribuição acumulada é uma função crescente, que varia entre 0 e 1, então ela será igual a 0 se $x < 2$ e igual a 1 se $x > 3$. Com isso, eliminamos as alternativas C, D e E. Para obter a função de distribuição no intervalo $[2, 3]$, integramos a função densidade no intervalo $[2, x]$:

$$F(x) = \int_2^x (2x - 4)dx = [x^2 - 4x]_2^x = x^2 - 4x - (2^2 - 4 \times 2) = x^2 - 4x - 4 + 8 = x^2 - 4x + 4$$

Gabarito: B

27. (VUNESP/2023 – DPE/SP) Considere a função densidade de probabilidade descrita a seguir:

$$f(x) = \begin{cases} Ax, & \text{se } 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{se } x < 0 \text{ ou } x > 4 \end{cases}$$

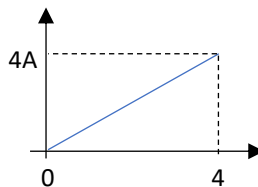
Determine o valor de A e assinale a alternativa correta.

- a) 1
- b) 1/2

- c) $1/4$
- d) $1/8$
- e) $1/16$

Comentários:

Para encontrar o valor da constante A , devemos considerar que a probabilidade associada a todos os valores possíveis da variável é igual a 1. Por se tratar de uma reta, podemos efetuar os cálculos geometricamente. Considerando que a variável assume valores no intervalo $[0, 4]$; quando $x = 0$, temos $f(x) = 0$; e quando $x = 4$, temos $f(x) = 4A$, então o gráfico da função densidade pode ser representado como:



A área desse triângulo é dada por:

$$A = \frac{Base \times altura}{2} = \frac{4 \times 4A}{2} = 8A$$

Sabendo que essa área precisa ser igual a 1, para que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral seja igual a 1, então:

$$8A = 1$$

$$A = \frac{1}{8}$$

Gabarito: D

28. (VUNESP/2023 – EsFCEX) Seja X uma variável aleatória com função de distribuição acumulada dada por:

$$\left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{para } x < 2 \\ \frac{x-2}{2}, & \text{para } 2 \leq x < 4 \\ 1, & \text{para } x \geq 4 \end{array} \right\}$$

Calcule $E(X)$ e $V(X)$ (valor esperado e variância de X , respectivamente). Faça a conta: $E(X) - V(X)$. O resultado dessa conta é

- a) 3
- b) $1/4$
- c) $8/3$
- d) 0 (zero)
- e) $1/8$

Comentários:

Para calcularmos a esperança e a variância, precisamos da função **densidade** da variável. Para isso, precisamos derivar a função de distribuição acumulada fornecida:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \left[\frac{x-2}{2} \right] = \frac{1}{2}$$

A esperança é a integral do produto $x \cdot f(x)$ em todo o intervalo da variável, qual seja $[2, 4]$:

$$E(X) = \int_2^4 \frac{1}{2} \cdot x \cdot dx = \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \right]_2^4 = \frac{1}{4} \cdot [4^2 - 2^2] = \frac{1}{4} \cdot [16 - 4] = \frac{1}{4} \times 12 = 3$$

Para calcular a variância, precisamos de $E(X^2)$, que corresponde à integral do produto $x^2 \cdot f(x)$, no mesmo intervalo:

$$E(X^2) = \int_2^4 \frac{1}{2} \cdot x^2 \cdot dx = \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \right]_2^4 = \frac{1}{6} \cdot [4^3 - 2^3] = \frac{1}{6} \cdot [64 - 8] = \frac{1}{6} \times 56 = \frac{28}{3}$$

Em seguida, calculamos a variância pela diferença:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

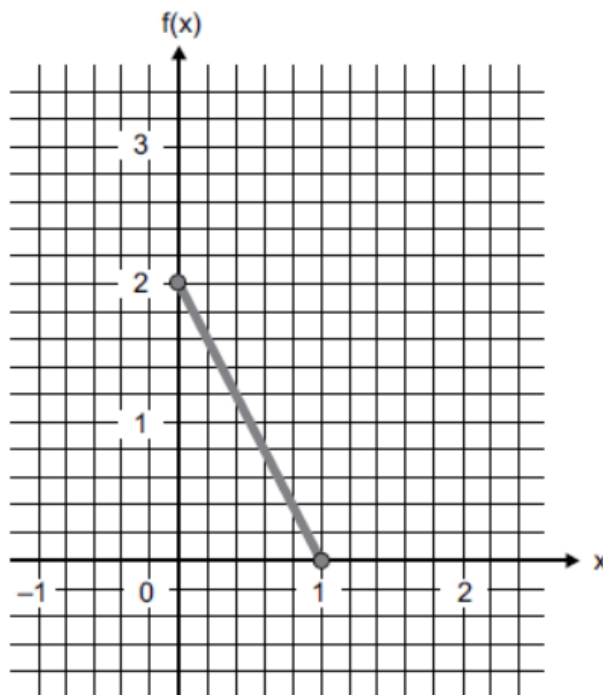
$$Var(X) = \frac{28}{3} - 3^2 = \frac{28 - 27}{3} = \frac{1}{3}$$

Por fim, precisamos da diferença entre a esperança e a variância para responder à questão:

$$E(X) - Var(X) = 3 - \frac{1}{3} = \frac{9 - 1}{3} = \frac{8}{3}$$

Gabarito: C

29. (VUNESP/2023 – UNICAMP) Uma variável aleatória x tem sua função densidade de probabilidade mostrada no gráfico a seguir.



Assinale a alternativa que determina a mediana de x

a) $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $\sqrt{2}$

d) $-\sqrt{2}$

e) $2\sqrt{2}$

Comentários:

O primeiro passo para responder à questão é obter a função densidade de probabilidade da variável, a partir do gráfico. Verifica-se que a função é uma reta, isto é, da forma:

$$y = a + b \cdot x$$

Considerando o ponto $(x = 0, y = 2)$, concluímos que $a = 2$. Ademais, considerando o ponto $(x = 1, y = 0)$, temos:

$$0 = 2 + b \cdot 1$$

$$b = -2$$

Portanto, a função densidade é $f(x) = 2 - 2 \cdot x$. Para calcular a mediana, precisamos da função de distribuição acumulada, que representa a probabilidade de a variável assumir valores menores ou iguais a x . Para isso, precisamos integrar a função densidade. Sabendo que a variável assume valores no intervalo $[0, 1]$, devemos integrar de 0 a x :

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) \cdot dx$$

$$F(x) = \int_0^x (2 - 2 \cdot x) \cdot dx = \left[2 \cdot x - 2 \cdot \frac{x^2}{2} \right]_0^x = 2x - x^2$$

A mediana é o valor de x para o qual a função de distribuição acumulada é igual a 0,5:

$$2 \cdot x - x^2 = 0,5$$

$$x^2 - 2 \cdot x + 0,5 = 0$$

Para encontrar as raízes dessa equação, utilizamos a fórmula de Bháskara, com $a = 1, b = -2, c = 0,5$:

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 0,5 = 4 - 2 = 2$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2 \times 1} = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Considerando que a variável assume valores entre 0 e 1, então $x = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ não é um valor possível para a mediana. Portanto, o único valor possível para a mediana é:

$$x = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Gabarito: B

30. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) Considerando uma variável aleatória contínua X com a função densidade de probabilidade dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} cx, & 0 \leq x < 2 \\ c(4 - x), & 2 \leq x < 4 \\ 0, & x < 0, x \geq 4 \end{cases}$$

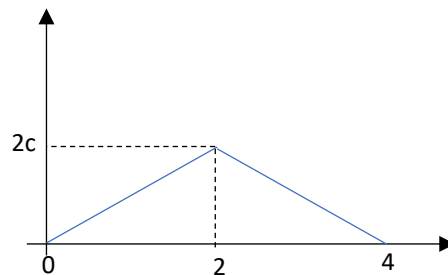
julgue o item.

$$c = \frac{2}{25}.$$

Comentários:

Vamos calcular o valor da constante c , considerando que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral é igual a 1, isto é, a área delimitada sob a função densidade de probabilidade, em todo o intervalo da variável, é igual a 1.

Como a função é composta por segmentos de reta, podemos efetuar esse cálculo geometricamente. Pela função dada, temos $f(0) = 0$, $f(2) = 2c$ e $f(4) = 0$:



A área desse triângulo é:

$$A_{tri} = \frac{Base \times Altura}{2} = \frac{4 \times 2c}{2} = 4.c$$

Sabendo que a área deve ser igual a 1, então:

$$4.c = 1$$

$$c = \frac{1}{4}$$

Que é diferente de $2/25$.

Gabarito: Errado.

31. (Quadrix/2023 – CRM/MG) O valor de K que torna a função

$$f(x) = \begin{cases} kx^3(1-x)^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

uma função densidade de probabilidade é

- a) 10
- b) 25
- c) 40
- d) 60
- e) 75

Comentários:

Para que a função seja uma função densidade, é necessário que a sua integral, em todo o intervalo da variável, seja igual a 1, para que a probabilidade associada a todos os possíveis valores da variável seja igual a 1. Mas, antes de integrar a função, vamos representá-la como:

$$kx^3(1-x)^2 = kx^3(1-2x+x^2) = k(x^3 - 2x^4 + x^5)$$

Agora, integramos essa função no intervalo $[0, 1]$:

$$P(U) = \int_0^1 k(x^3 - 2x^4 + x^5).dx = k \left[\frac{x^4}{4} - 2 \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{6} \right]_0^1 = k \left[\frac{1^4 - 0^4}{4} - 2 \frac{1^5 - 0^5}{5} + \frac{1^6 - 0^6}{6} \right]$$

$$P(U) = k \left[\frac{1}{4} - \frac{2}{5} + \frac{1}{6} \right] = k \left[\frac{15}{60} - \frac{24}{60} + \frac{10}{60} \right] = k \cdot \frac{1}{60}$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, então:

$$\frac{k}{60} = 1$$

$$k = 60$$

Gabarito: D

32. (Quadrix/2023 – CRM/MG) Seja X uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Assinale a alternativa que apresenta a variância de X .

- a) $1/2$
- b) $2/3$
- c) $1/6$
- d) $1/9$
- e) $1/18$

Comentários:

Vamos calcular a variância pela diferença:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

A esperança corresponde à integral do produto $x \cdot f(x)$, em todo o intervalo da variável $[0, 1]$:

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x \cdot dx = 2 \cdot \int_0^1 x^2 \cdot dx$$

$$E(X) = 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} (1^3 - 0^3) = \frac{2}{3}$$

E o valor de $E(X^2)$ corresponde à integral do produto $x^2 \cdot f(x)$ no mesmo intervalo:

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x \cdot dx = 2 \cdot \int_0^1 x^3 \cdot dx = 2 \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{2}{4} (1^4 - 0^4) = \frac{1}{2}$$

A variância é a diferença:

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{9-8}{18} = \frac{1}{18}$$

Gabarito: E

33. (NUCEPE/2023 – UESPI) Considere uma função de distribuição com a seguinte densidade:

$$f(x) = c(1 - x); x \in (0, 1)$$

Com base nesta densidade, responda a questão. O valor da constante c para o qual f seja uma função de probabilidade é dado por:

- a) 2
- b) 1/2
- c) 1
- d) 3/2
- e) -1/2

Comentários:

Para que a função dada seja uma densidade de probabilidade, é necessário que a sua integral em todo o intervalo da variável $(0, 1)$ seja igual a 1:

$$P(U) = \int_0^1 c(1 - x) \cdot dx = c \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = c \left[1 - 0 - \frac{1^2 - 0^2}{2} \right] = c \left[1 - \frac{1}{2} \right] = \frac{c}{2}$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, então:

$$\frac{c}{2} = 1 \rightarrow c = 2$$

Gabarito: A

34. (NUCEPE/2023 – UESPI) Considere a seguinte função densidade:

$$f(x) = \frac{x}{50}; x \in (0, 10)$$

O valor da mediana da distribuição é dado por:

- a) 5
- b) $\ln(25)$

- c) 25
- d) $\frac{1}{2}$
- e) $\sqrt{50}$

Comentários:

Para encontrar a mediana, precisamos da função de distribuição acumulada, que corresponde à integral da função densidade, no intervalo $(0, x)$:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) \cdot dx$$
$$F(x) = \int_0^x \frac{x}{50} \cdot dx = \frac{1}{50} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^x = \frac{x^2}{100}$$

A mediana é o valor de x para o qual a função de distribuição é igual a 0,5:

$$\frac{x^2}{100} = 0,5$$

$$x^2 = 50$$

$$x = \sqrt{50}$$

Gabarito: E

35. (PR4/2023 – UFRJ) Seja X uma variável aleatória que representa as vendas semanais de um produto em uma determinada loja expressa em milhares de reais, com função de densidade de probabilidades dada por

$$f(x) = kx(2 - x); \quad 0 < x < 2$$

onde k é uma constante de normalização. A probabilidade de X estar entre 1 e 2 com duas casas decimais é:

- a) 0,40
- b) 0,25
- c) 0,75

d) 0,50

e) 0,20

Comentários:

Para calcular a probabilidade que a questão pede, precisamos calcular o valor de k , considerando que a probabilidade associada a todos os possíveis valores da variável seja igual a 1, ou seja, a integral da função densidade em todo o intervalo da variável $(0, 2)$ deve ser igual a 1:

$$P(U) = \int_0^2 kx(2-x).dx = k \int_0^2 (2x - x^2).dx = k \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2$$
$$P(U) = k \left[2^2 - 0^2 - \left(\frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) \right] = k \left[4 - \frac{8}{3} \right] = k \left[\frac{12-8}{3} \right] = k \cdot \frac{4}{3}$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, então:

$$k \cdot \frac{4}{3} = 1$$

$$k = \frac{3}{4}$$

Para calcular a probabilidade de X estar entre 1 e 2, integramos a função densidade nesse intervalo:

$$P(1 < x < 2) = \frac{3}{4} \int_1^2 (2x - x^2).dx = \frac{3}{4} \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_1^2$$
$$P(1 < x < 2) = \frac{3}{4} \left[2^2 - 1^2 - \left(\frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3} \right) \right] = \frac{3}{4} \left[4 - 1 - \frac{8}{3} + \frac{1}{3} \right] = \frac{3}{4} \left[3 - \frac{7}{3} \right] = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

Gabarito: D

36. (Marinha/2023 – CP-CAP) O valor de θ e o valor da mediana da função densidade de probabilidade $f_{(x)} = \frac{\sqrt{x}}{\theta}$, com $X \in (0, 1)$, são, respectivamente:

a) $\frac{3}{2}$ e $\left(\frac{1}{2}\right)^{3/2}$

b) $\frac{3}{2} e \left(\frac{1}{2}\right)^{2/3}$

c) $1 e \left(\frac{1}{2}\right)^{3/2}$

d) $\frac{2}{3} e \left(\frac{1}{2}\right)^{3/2}$

e) $\frac{2}{3} e \left(\frac{1}{2}\right)^{2/3}$

Comentários:

Para calcular o valor da constante θ , é necessário que a integral da função densidade em todo o intervalo $(0, 1)$ seja igual a 1:

$$P(U) = \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{\theta} \cdot dx = \frac{1}{\theta} \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} \cdot dx$$

$$P(U) = \frac{1}{\theta} \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_0^1 = \frac{2}{3 \cdot \theta} [1^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3 \cdot \theta}$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, então:

$$\frac{2}{3 \cdot \theta} = 1$$

$$\theta = \frac{2}{3}$$

Assim, eliminamos as alternativas A, B e C.

Para calcular a mediana, precisamos da função de distribuição acumulada, que corresponde à integral da função densidade no intervalo $(0, x)$:

$$F(x) = \int_0^x \frac{\sqrt{x}}{\frac{2}{3}} \cdot dx = \frac{3}{2} \int_0^x x^{\frac{1}{2}} \cdot dx = \frac{3}{2} \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_0^x = x^{3/2}$$

A mediana é o valor de x para o qual a função de distribuição acumulada é igual a 0,5:

$$x^{3/2} = 0,5$$

$$x = 0,5^{2/3}$$

Gabarito: E

37. (Consulplan/2023 – IF/PA) Suponha que a variável aleatória X represente o tempo de falha, em mil horas, de um projetor multimídia. A função distribuição de probabilidade da variável X é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{x-1}{4}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{12}, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

Suponha que a variável aleatória X represente o tempo de falha, em mil horas, de um projetor multimídia. Qual a probabilidade do tempo de falha desse projetor estar entre 500 e 1.500 horas?

- a) $1/12$
- b) $1/4$
- c) $1/6$
- d) $1/2$

Comentários:

Podemos calcular a probabilidade de a variável pertencer a um intervalo, utilizando a sua função de distribuição:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

A probabilidade de a variável estar entre 500 e 1.500 horas, ou seja, entre 0,5 e 1,5, em mil horas (que corresponde à unidade de medida da variável) é:

$$P(0,5 < X \leq 1,5) = F(1,5) - F(0,5)$$

Sabendo que $X = 1,5$ pertence ao intervalo $1 \leq x < 2$, devemos utilizar a função $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{x-1}{4}$, para calcular o valor de $F(1,5)$:

$$F(1,5) = \frac{1}{2} + \frac{1,5 - 1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{0,5}{4}$$

Sabendo que $X = 0,5$ pertence ao intervalo $0 \leq x < 1$, devemos utilizar $F(x) = \frac{x}{4}$, para calcular o valor de $F(0,5)$:

$$F(0,5) = \frac{0,5}{4}$$

Por fim, a probabilidade desejada é dada pela diferença:

$$P(0,5 < X \leq 1,5) = \frac{1}{2} + \frac{0,5}{4} - \frac{0,5}{4} = \frac{1}{2}$$

Gabarito: D

38. (Consulplan/2023 – SEAS/RO) Considere que o tempo de vida Y , em horas, de um determinado equipamento é dado pela seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(y) = \begin{cases} \frac{y^3}{64}, & \text{se } 0 \leq y \leq 4 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Qual a probabilidade de que o tempo de vida deste equipamento seja menor que 1 ou maior que 3?

- a) 5/16
- b) 11/16
- c) 15/32
- d) 17/32
- e) 1/256

Comentários:

A probabilidade de Y ser menor que 1 ou maior que 3 é a soma das integrais da função densidade nos intervalos $[0, 1]$ e $(3, 4]$, uma vez que a função densidade assume valores no intervalo $[0, 4]$:

$$P(Y < 1 \cup Y > 3) = P(Y < 1) + P(Y > 3) = \int_0^1 \frac{y^3}{64} dy + \int_3^4 \frac{y^3}{64} dy$$

Vamos efetuar os cálculos em separado:

$$P(Y < 1) = \int_0^1 \frac{y^3}{64} dy = \frac{1}{64} \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{256} \cdot (1^4 - 0^4) = \frac{1}{256}$$

$$P(Y > 3) = \int_3^4 \frac{y^3}{64} dy = \frac{1}{64} \left[\frac{y^4}{4} \right]_3^4 = \frac{1}{256} \cdot (4^4 - 3^4) = \frac{256 - 81}{256} = \frac{175}{256}$$

E a soma é:

$$P(Y < 1 \cup Y > 3) = \frac{1}{256} + \frac{175}{256} = \frac{176}{256} = \frac{11}{16}$$

Gabarito: B

39. (Consulplan/2023 – IF/PA) A fração do curso concluído pelos estudantes de Matemática Computacional de uma universidade é representada por uma variável aleatória X , cuja função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Se o valor esperado de X é $\frac{3}{5}$, então os valores de a e b são, respectivamente:

a) $\frac{3}{5}$ e $\frac{4}{5}$

b) $\frac{1}{5}$ e $\frac{6}{5}$

c) $\frac{1}{5}$ e $\frac{4}{5}$

d) $\frac{3}{5}$ e $\frac{6}{5}$

Comentários:

Vamos calcular os valores das constantes a e b , considerando o valor esperado fornecido, bem como o fato de que a probabilidade associada a todos os valores possíveis da variável é igual a 1.

Primeiro, vamos integrar a função densidade de probabilidade em todo o intervalo da variável $[0, 1]$, que corresponde à probabilidade associada a todo o Espaço Amostral da variável:

$$P(U) = \int_0^1 (a + bx^2) \cdot dx = \left[ax + b \cdot \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = a + \frac{b}{3}$$

Sabendo que esse resultado é igual a 1, temos:

$$a + \frac{b}{3} = 1 \rightarrow a = 1 - \frac{b}{3}$$

Agora, vamos considerar que a média corresponde à integral de $x \cdot f(x)$ em todo o intervalo $[0, 1]$:

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot (a + bx^2) \cdot dx = \int_0^1 (ax + bx^3) \cdot dx = \left[a \cdot \frac{x^2}{2} + b \cdot \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{a}{2} + \frac{b}{4}$$

Sabendo que esse resultado é igual a $3/5$, temos:

$$\frac{a}{2} + \frac{b}{4} = \frac{3}{5}$$

Sabendo que $a = 1 - \frac{b}{3}$, temos:

$$\frac{1}{2} - \frac{b}{6} + \frac{b}{4} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{5}{10} - \frac{2b}{12} + \frac{3b}{12} = \frac{6}{10}$$

$$\frac{b}{12} = \frac{1}{10}$$

$$b = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

Agora, podemos encontrar o valor de a :

$$a = 1 - \frac{6}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

Gabarito: D

40. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) A função de densidade de probabilidade $f(x) = K(x + 1)$, se $0 < x < 4$ e $f(x)=0$, caso contrário, corresponde a uma variável aleatória X , sendo K um parâmetro real não nulo.

A esperança de X, denotada por $E(X)$, é igual a:

- a) $22/9$
- b) $10/3$
- c) $16/9$
- d) $11/3$
- e) $8/3$

Comentários:

Vamos primeiro calcular o valor da constante K, considerando que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral é igual a 1, ou seja, a integral da função densidade de probabilidade em todo o intervalo da variável é igual a 1:

$$P(U) = \int f(x).dx = 1$$

$$P(U) = \int_0^4 K(x+1)dx = K \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^4 = K \left[\frac{4^2}{2} + 4 \right] = 12.K$$

Sabendo que esse resultado deve ser igual a 1, então:

$$12.K = 1$$

$$K = \frac{1}{12}$$

Agora, calculamos a esperança pela integral de $x.f(x)$:

$$E(X) = \int x.f(x).dx$$

$$E(X) = \int_0^4 x \cdot \frac{1}{12}(x+1)dx = \frac{1}{12} \int_0^4 (x^2 + x)dx = \frac{1}{12} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^4$$

$$E(X) = \frac{1}{12} \left[\frac{4^3}{3} + \frac{4^2}{2} \right] = \frac{1}{3} \left[\frac{4^2}{3} + \frac{4}{2} \right] = \frac{1}{3} \left[\frac{16}{3} + 2 \right] = \frac{22}{9}$$

Gabarito: A

41. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) Seja uma variável aleatória X com uma função de densidade de probabilidade dada por $f(x) = 1,5(-x^2 + 2x)$, se $0 < x < 1$ e $f(x) = 0$, caso contrário.

O módulo da diferença entre a média de X e a moda de X é igual a

- a) $1/2$
- b) $3/8$
- c) $1/4$
- d) $3/4$
- e) $3/2$

Comentários:

A média de X é a integral do produto de $x \cdot f(x)$, em todo o intervalo da variável:

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 1,5(-x^2 + 2x)dx = 1,5 \int_0^1 (-x^3 + 2x^2)dx$$
$$E(X) = 1,5 \left[-\frac{x^4}{4} + 2\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 1,5 \left[-\frac{1^4}{4} + 2\frac{1^3}{3} \right] = 1,5 \left[\frac{-3 + 8}{12} \right] = \frac{3}{2} \times \frac{5}{12} = \frac{15}{24}$$

Para calcular a moda, derivamos a função densidade de probabilidade:

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{d}{dx} [1,5(-x^2 + 2x)] = 1,5(-2x + 2) = -3x + 3$$

A moda (valor máximo da função) corresponde ao valor de x que torna a derivada igual a zero:

$$-3x_M + 3 = 0$$

$$x_M = 1$$

Assim, a diferença, em módulo, entre essas medidas é:

$$x_M - E(X) = 1 - \frac{15}{24} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}$$

Gabarito: B

42. (FGV/2023 – BANESTES) A função de densidade da variável aleatória X é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{36}x^2 + \frac{5}{18}x + k, & \text{se } 2 \leq x \leq 8 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

em que k é uma constante a determinar.

Para facilitar os cálculos, informa-se que $\int_2^8 x^2 dx = 168$ e $\int_2^8 x dx = 30$. Nessas condições, o valor correto de k é igual a

- a) 0
- b) 4/9
- c) -4/9
- d) 1/3
- e) -1/3

Comentários:

Para calcular o valor da constante k , devemos considerar que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral, isto é, a todos os resultados possíveis, é igual a 1.

Assim, a integral da função densidade em todo o intervalo da variável $[2, 8]$ deve ser igual a 1:

$$P(U) = \int_2^8 \left(-\frac{1}{36}x^2 + \frac{5}{18}x + k \right) dx = 1$$

$$P(U) = -\frac{1}{36} \int_2^8 x^2 \cdot dx + \frac{5}{18} \int_2^8 x \cdot dx + k \cdot \int_2^8 dx = 1$$

O enunciado informa que $\int_2^8 x^2 \cdot dx = 168$ e que $\int_2^8 x \cdot dx = 30$.

Sabendo que $\int_2^8 dx = x|_2^8 = 8 - 2 = 6$, temos:

$$P(U) = -\frac{1}{36} \times 168 + \frac{5}{18} \times 30 + k \times 6 = 1$$

$$P(U) = -\frac{1}{9} \times 42 + \frac{5}{3} \times 5 + 6.k = 1$$
$$6.k = 1 + \frac{42}{9} - \frac{25}{3} = \frac{9 + 42 - 75}{9} = \frac{-24}{9}$$
$$k = -\frac{4}{9}$$

Gabarito: C

43. (FGV/2022 – TRT/MA) Uma variável aleatória X tem função de densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2, & \text{se } 0 < x < 3 \\ 0, & \text{nos demais casos} \end{cases}$$

O valor da constante k é

- a) $1/9$
- b) $1/7$
- c) $1/6$
- d) $1/3$
- e) 3

Comentários:

Para calcular o valor da constante k , devemos considerar que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral, isto é, a todos os resultados possíveis, é igual a 1. Assim, a integral da função densidade em todo o intervalo da variável deve ser igual a 1.

A integral da função fornecida no intervalo $(0, 3)$ é:

$$P(U) = \int_0^3 kx^2 dx = k \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = k \left[\frac{3^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right] = 9k$$

Sabendo que esse resultado precisa ser igual a 1, então:

$$P(U) = 9k = 1$$

$$k = \frac{1}{9}$$

Gabarito: A

44. (FGV/2022 – TRT/MA) Uma variável aleatória X tem função de distribuição dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ x^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

O valor da probabilidade $P[X > 0,8]$ é

- a) 0,16
- b) 0,24
- c) 0,36
- d) 0,64
- e) 0,72

Comentários:

A probabilidade $P(X > 0,8)$ pode ser calculada pela sua probabilidade complementar:

$$P(X > 0,8) = 1 - P(X \leq 0,8) = 1 - F(0,8)$$

Sabendo que a função de distribuição é $F(x) = x^2$, para $0 \leq x \leq 1$, então $F(0,8)$ é:

$$F(0,8) = 0,8^2 = 0,64$$

E a probabilidade desejada é o complemento: $P(X > 0,8) = 1 - 0,64 = 0,36$

Gabarito: C

45. (FGV/2022 – TRT/PB) Considere uma variável aleatória X com função de densidade de probabilidade dada por $f(x) = x^{-2}$, se $x \geq 1$ e $f(x) = 0$, nos demais casos. A média de X é igual a

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.

- d) 8.
e) ∞ .

Comentários:

A média (ou esperança) de uma variável contínua é a integral da função densidade de probabilidade multiplicada por x . Considerando que a variável está definida no intervalo $[1, \infty)$, a média é:

$$E(X) = \int_1^{\infty} x \cdot f(x) \cdot dx = \int_1^{\infty} x \times x^{-2} \cdot dx = \int_1^{\infty} x^{-1} dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$$
$$E(X) = \ln(x)|_1^{+\infty} = \ln(\infty) - \ln(1) = \infty - 0 = \infty$$

Gabarito: E

46. (PROGEP/2022 – FURG) Considere a Variável Aleatória Contínua X , com função densidade de probabilidade dada por $f(x) = x + 2$, definida no intervalo $0 < X < 3$. Qual é a esperança dessa variável aleatória?

- a) 27
b) 18
c) 9
d) 81
e) 6

Comentários:

A esperança é calculada pela integral do produto $x \cdot f(x)$, em todo o intervalo da variável $(0, 3)$:¹

¹ Embora seja possível aplicar a fórmula da esperança para encontrar o gabarito da questão, vale ressaltar que a função fornecida não pode ser uma função densidade de probabilidade no intervalo $(0, 3)$, porque a sua integral nesse intervalo é diferente de 1:

$$\int_0^3 (x + 2) \cdot dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^3 = \frac{1}{2} (3^2 - 0^2) + 2 \cdot (3 - 0) = \frac{9}{2} + 6 = 10,5$$

$$E(X) = \int_0^3 x \cdot (x + 2) \cdot dx = \int_0^3 (x^2 + 2x) \cdot dx = \left[\frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^2}{2} \right]_0^3 = \frac{1}{3} (3^3 - 0^3) + (3^2 - 0^2) = 9 + 9 = 18$$

Gabarito: B

47. (Marinha/2022 – CP-CAP) A variável aleatória contínua X tem função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 4x^2, & -1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Assim, calcule E(X) e assinale a opção correta.

- a) 8
- b) 10
- c) 15
- d) 17
- e) 20

Comentários:

A esperança é calculada pela integral do produto $x \cdot f(x)$, em todo o intervalo da variável $(-1, 2)$:²

$$E(X) = \int_{-1}^2 x \cdot 4x^2 \cdot dx = \int_{-1}^2 4x^3 \cdot dx = 4 \left[\frac{x^4}{4} \right]_{-1}^2 = 2^4 - (-1)^4 = 16 - 1 = 15$$

Gabarito: C

² Novamente, encontramos a resposta correta, mas essa função também não pode ser uma função densidade de probabilidade no intervalo $(-1, 2)$, porque a sua integral nesse intervalo é diferente de 1:

$$\int_{-1}^2 4x^2 \cdot dx = \left[4 \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{4}{3} (2^3 - (-1)^3) = \frac{4}{3} (8 + 1) = 12$$

48. (IADES/2022 – UnDF) A respeito das funções de distribuição de probabilidade de variáveis contínuas, assinale a alternativa correta.

- a) A probabilidade de a variável contínua x atender à condição $a < x < b$ é dada pela integral de sua função de densidade de probabilidade entre a e b .
- b) Dizer que X se encontra no percentil 80% de uma distribuição de probabilidade significa dizer que 80 % dos valores são maiores que x .
- c) Se a probabilidade de o valor da variável contínua X atender à condição $X > M$ é igual a probabilidade de atender à condição $X < M$, então M é média da distribuição.
- d) O valor médio da variável contínua x com distribuição de probabilidade $f(x)$ é dado pela integral de $f(x)$ sob todo o intervalo de variação de x .
- e) A variância $V(X)$ de uma distribuição pode ser calculada por $V(X) = [E(X)]^2 - E(X^2)$, em que $E(X)$ é o valor médio de X .

Comentários:

Vamos analisar as alternativas, relativas às variáveis contínuas.

Em relação à alternativa A, a probabilidade $P(a < X < b)$ é, de fato, dada pela integral da função densidade de probabilidade $f(x)$ no intervalo (a, b) :

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) \cdot dx$$

Logo, a alternativa A está correta.

Em relação à alternativa B, quando dizemos que determinado valor se encontra no percentil 80% de uma distribuição, isso significa que 80% da distribuição é **menor** que esse valor (e não maior). Por isso, a alternativa B está errada.

Em relação à alternativa C, se a probabilidade associada aos valores menores que M é igual à probabilidade associada aos valores maiores que M , então M é a **mediana** da distribuição (e não a média). Por isso, a alternativa C está errada.

Em relação à alternativa D, o valor médio (ou esperança) da distribuição é a integral do **produto** $x \cdot f(x)$ (e não de $f(x)$) em todo o intervalo da variável. Por isso, a alternativa D está errada.

Em relação à alternativa E, a variância é dada por:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Como a alternativa inverteu a expressão, ela está errada.

Gabarito: A

49. (SELECON/2022 – AMAZUL) Dada a função densidade

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{se } x < 0 \text{ ou } x > 1 \end{cases}$$

o valor da variância equivale a:

- a) 1/18
- b) 1/4
- c) 2/3
- d) 1

Comentários:

Para calcular a variância, vamos primeiro calcular a esperança, integrando a função densidade de probabilidade multiplicada por x , em todo o intervalo da variável $(0, 1]$:

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x \cdot dx = 2 \int_0^1 x^2 \cdot dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} (1^3 - 0^3) = \frac{2}{3}$$

Em seguida, calculamos $E(X^2)$, pela integral do produto $x^2 \cdot f(x)$:

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x \cdot dx = 2 \int_0^1 x^3 \cdot dx = 2 \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{2}{4} (1^4 - 0^4) = \frac{1}{2}$$

E a variância é dada por:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{9-8}{18} = \frac{1}{18}$$

Gabarito: A

50. (CESGRANRIO/2022 – Eletronuclear) Seja X uma variável aleatória com distribuição de Pareto com parâmetros 3 e 2, ou seja, a função de densidade de probabilidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{24}{x^4}, & x \geq 2 \\ 0, & x < 2 \end{cases}$$

Qual é o valor da mediana de X ?

- a) 3
- b) 12
- c) $\frac{9}{2}$
- d) $\sqrt[3]{16}$
- e) $\sqrt[5]{48}$

Comentários:

Para encontrar a mediana, vamos primeiro calcular a função de distribuição acumulada da variável, integrando a função densidade fornecida no intervalo $(2, x)$, uma vez que a variável assume valores a partir de $x = 2$:

$$F(x) = \int_2^x \frac{24}{x^4} dx = 24 \int_2^x x^{-4} \cdot dx = 24 \left[\frac{x^{-3}}{-3} \right]_2^x$$

$$F(x) = -8(x^{-3} - 2^{-3}) = \frac{8}{8 - x^3} = 1 - \frac{8}{x^3}$$

E a mediana é o valor de x para o qual a função de distribuição acumulada é igual a 0,5:

$$F(x_M) = 1 - \frac{8}{x_M^3} = 0,5$$

$$\frac{8}{x_M^3} = 0,5$$

$$x_M^3 = \frac{8}{0,5} = 16$$

$$x_M = \sqrt[3]{16}$$

Gabarito: D

51. (CESGRANRIO/2022 – Eletronuclear) Seja X uma variável aleatória absolutamente contínua com função de distribuição acumulada dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{2 + 3x - x^3}{4}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Qual é o valor do desvio padrão da variável aleatória X ?

- a) $\frac{1}{3}$
- b) $\frac{2}{5}$
- c) $\frac{\sqrt{5}}{5}$
- d) $\frac{\sqrt{15}}{4}$
- e) $\frac{\sqrt{39}}{15}$

Comentários:

Para resolvermos essa questão, o primeiro passo é calcular a função densidade de probabilidade, derivando a função de distribuição acumulada fornecida:

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{2 + 3x - x^3}{4} \right) = \frac{1}{4} (3 - 3x^2) = \frac{3}{4} (1 - x^2)$$

Em seguida, calculamos a esperança, integrando o produto $x \cdot f(x)$, em todo o intervalo da variável $[-1, 1]$:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-1}^1 x \cdot \frac{3}{4} (1 - x^2) \cdot dx = \frac{3}{4} \int_{-1}^1 (x - x^3) dx = \frac{3}{4} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_{-1}^1 \\ E(X) &= \frac{3}{4} \left[\frac{1^2 - (-1)^2}{2} - \frac{1^4 - (-1)^4}{4} \right] = \frac{3}{4} \left[\frac{1 - 1}{2} - \frac{1 - 1}{4} \right] = 0 \end{aligned}$$

Agora, calculamos $E(X^2)$, integrando o produto $x^2 \cdot f(x)$, em todo o intervalo da variável $[-1, 1]$:

$$E(X^2) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{3}{4} (1 - x^2) \cdot dx = \frac{3}{4} \int_{-1}^1 (x^2 - x^4) dx = \frac{3}{4} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-1}^1$$
$$E(X^2) = \frac{3}{4} \left[\frac{1^3 - (-1)^3}{3} - \frac{1^5 - (-1)^5}{5} \right] = \frac{3}{4} \left[\frac{1+1}{3} - \frac{1+1}{5} \right] = \frac{3}{4} \left[\frac{10-6}{15} \right] = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{15} = \frac{1}{5}$$

Que é igual à variância:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{5} - 0^2 = \frac{1}{5}$$

E o desvio padrão é a raiz quadrada:

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Para encontrar a resposta, precisamos racionalizar essa fração, isto é, representá-la, de modo que não haja raiz no denominador. Para isso, vamos multiplicar o numerador e o denominador da fração por $\sqrt{5}$:

$$\sigma_X = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

Gabarito: C

52. (FUNDEP/2021 – CRM/MG) A variável aleatória X segue a função densidade de probabilidade da forma

$$f(x) = \begin{cases} kx^3, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

onde k é uma constante real não nula.

Com base nesse modelo, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

() A probabilidade de a variável aleatória assumir valores menores ou iguais a 1 é igual a 0,5.

() O valor de k é $1/4$

() O valor esperado da variável aleatória é 1,6

Assinale a sequência correta.

- a) F F V
- b) V V F
- c) F V V
- d) V F F

Comentários:

Primeiro, precisamos calcular o valor de k , considerando que a integral da função densidade de probabilidade fornecida, em todo o intervalo $[0, 2]$ da variável é igual a 1:

$$P(U) = \int_0^2 kx^3 \cdot dx = k \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{k}{4} (2^4 - 0^4) = 4k$$

Sabendo que essa probabilidade deve ser igual a 1, temos:

$$P(U) = 4k = 1$$

$$k = \frac{1}{4}$$

Assim, verificamos que a segunda afirmativa é verdadeira. Em relação à primeira afirmativa, a probabilidade $P(X < 1)$ é dada por:

$$P(X < 1) = \int_0^1 \frac{1}{4} x^3 \cdot dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{16} (1^4 - 0^4) = \frac{1}{16}$$

Assim, verificamos que a primeira afirmativa é falsa. Em relação à terceira afirmativa, a esperança é dada por:

$$E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4} x^3 \cdot dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x^4 \cdot dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \frac{1}{4 \times 5} (2^5 - 0^5) = \frac{8}{5} = 1,6$$

Logo, a terceira afirmativa é verdadeira.

Gabarito: C

53. (Consulplan/2021 – IPASG) A função densidade de probabilidade de X , o tempo de vida de um certo dispositivo, é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4c}{x^2}, & x > 10 \\ 0, & x \leq 10 \end{cases}$$

Considerando que c é uma constante, analise as premissas a seguir.

I. O valor de c é $\frac{5}{2}$

II. $P(X > 30) = \frac{1}{3}$

III. $E\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{1}{20}$

Está correto o que se afirma em

a) I, II e III

b) I e II, apenas

c) I e III, apenas

d) II e III, apenas

Comentários:

Vamos calcular o valor de c , considerando que a integral da função densidade de probabilidade fornecida, em todo o intervalo $(10, \infty)$ da variável é igual a 1:

$$P(U) = \int_{10}^{\infty} \frac{4c}{x^2} \cdot dx = 4c \int_{10}^{\infty} x^{-2} \cdot dx = 4c \left[\frac{x^{-1}}{-1} \right]_{10}^{\infty} = -4c \left[\frac{1}{x} \right]_{10}^{\infty} = 0 - \left(-\frac{4c}{10} \right) = \frac{2c}{5}$$

Sabendo que essa probabilidade deve ser igual a 1, temos:

$$P(U) = \frac{2c}{5} = 1$$

$$c = \frac{5}{2}$$

Assim, verificamos que a afirmativa I está correta.

Em relação à afirmativa II, sabendo que $f(x) = \frac{4}{x^2} \cdot \frac{5}{2} = \frac{10}{x^2}$, a probabilidade $P(X > 30)$ é dada por:

$$P(X > 30) = \int_{30}^{\infty} \frac{10}{x^2} \cdot dx = 10 \int_{30}^{\infty} x^{-2} \cdot dx = 10 \left[\frac{x^{-1}}{-1} \right]_{30}^{\infty} = -10 \left[\frac{1}{x} \right]_{30}^{\infty} = 0 - \left(-\frac{10}{30} \right) = \frac{1}{3}$$

Assim, verificamos que a afirmativa II está correta.

Em relação à afirmativa III, a esperança de $\frac{1}{X}$ é calculada pela integral do produto $\frac{1}{x} \cdot f(x)$, em todo o intervalo da variável:

$$E\left(\frac{1}{X}\right) = \int_{10}^{\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{10}{x^2} \cdot dx = 10 \int_{10}^{\infty} x^{-3} \cdot dx = 10 \left[\frac{x^{-2}}{-2} \right]_{10}^{\infty} = -5 \left[\frac{1}{x^2} \right]_{10}^{\infty} = 0 - \left(-\frac{5}{10^2} \right) = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$$

Logo, a afirmativa III também está correta.

Gabarito: A

54. (VUNESP/2021 – PB Saúde) A função densidade de probabilidade de uma variável aleatória X é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} Kx, & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

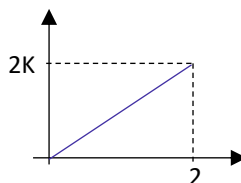
Se K é um parâmetro real, então, nessa distribuição, o produto da média pelo quadrado da mediana é igual a

- a) 4/3
- b) 8/3
- c) 3
- d) 4
- e) 16/3

Comentários:

O primeiro passo é encontrar o valor de K, sabendo que a área sob a função densidade de probabilidade, em todo o intervalo $0 \leq x \leq 2$, é igual a 1.

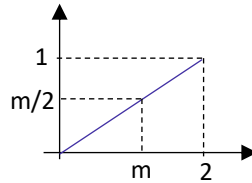
Sendo $f(x) = Kx$, nesse intervalo, podemos calcular a área do triângulo formado pela função no intervalo $[0,2]$:



$$A_{tri} = \frac{Base \times altura}{2} = \frac{2 \times 2K}{2} = 2K = 1$$

$$K = \frac{1}{2}$$

Sabendo que a mediana (m) divide a distribuição em duas partes, cada uma com probabilidade de 50%, podemos calcular a área do triângulo formado pela função $f(x) = \frac{x}{2}$ no intervalo $[0, m]$:



$$A_{tri} = \frac{Base \times altura}{2} = \frac{m \times \frac{m}{2}}{2} = \frac{m^2}{4} = 0,5$$

$$m^2 = 2$$

E a média (ou esperança) pode ser calculada pela integral de $x \cdot f(x)$ em todo o intervalo $[0,2]$:

$$E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} \cdot dx = \frac{1}{2} \cdot \int_0^2 x^2 \cdot dx = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \left[\frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right] = \frac{1}{2} \times \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$$

E o produto da média pelo quadrado da mediana é:

$$E(X) \times m^2 = \frac{4}{3} \times 2 = \frac{8}{3}$$

Gabarito: B

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Teoremas de Desigualdade

1. (VUNESP/2023 – Pref. Pindamonhangaba) Suponha que uma empresa de auditoria contábil está investigando a variação dos saldos bancários de uma empresa ao longo de um período de um ano. Os dados disponíveis indicam que a média dos saldos bancários é de R\$ 100.000,00, com um desvio padrão de R\$ 20.000,00. Com base nessa informação, de acordo com a desigualdade de Tchebycheff, o intervalo de valores que contém, pelo menos, 75% dos saldos bancários observados é:

- a) R\$ 40.000,00 e R\$ 160.000,00
- b) R\$ 60.000 e R\$ 140.000,00
- c) R\$ 80.000 e R\$ 120.000,00
- d) R\$ 90.000,00 e R\$ 110.000,00
- e) R\$ 95.000,00 e R\$ 105.000,00

Comentários:

A Desigualdade de Chebyshev afirma que a probabilidade de a variável se distanciar da média em, pelo menos, δ é **no máximo** igual a $\frac{\sigma^2}{\delta^2}$:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

Para que o intervalo contemple **pelo menos** 75% do total, então o seu complementar deve contemplar no máximo 25%:

$$\frac{\sigma^2}{\delta^2} = 0,25$$

Sabendo que o desvio padrão é $\sigma = 20.000$, então o valor de δ é:

$$\frac{20.000^2}{\delta^2} = \frac{1}{4}$$

$$\delta^2 = 4 \times 20.000^2$$

$$\delta = \sqrt{4 \times 20.000^2} = 2 \times 20.000 = 40.000$$

Portanto, a probabilidade de a variável se distanciar da média em **pelo menos** 40.000 é no máximo igual a 25%.

$$P(|X - 100.000| \geq 40.000) \leq 0,25$$

E a probabilidade de a variável se distanciar da média em no **máximo** 40.000 é de, pelo menos, 75% (complementar):

$$P(|X - 100.000| < 40.000) > 0,75$$

Assim, o intervalo é:

$$100.000 \pm 40.000 = (60.000, 140.000)$$

Gabarito: B

2. (Marinha/2023 – CP-T) Seja X uma variável aleatória com média μ e variância σ^2 , relacionada a uma determinada característica de um navio de guerra. Considerando a desigualdade de Tchebychheff, a probabilidade de tal característica diferir de μ , em termos absolutos, por menos que 4σ é maior ou igual a:

- a) 68,5%
- b) 78,5%
- c) 85,75%
- d) 90,75%
- e) 93,75%

Comentários:

A Desigualdade de Chebyshev afirma que a probabilidade de a variável se distanciar da média em, **no mínimo**, δ é no máximo igual a $\frac{\sigma^2}{\delta^2}$:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

Fazendo $\delta = 4\sigma$, temos:

$$P(|X - \mu| \geq 4\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{(4\sigma)^2} = \frac{\sigma^2}{16 \cdot \sigma^2} = \frac{1}{16}$$

E a probabilidade de a variável se distanciar da média por **menos** que 4σ é complementar:

$$P(|X - \mu| < 4\sigma) \geq 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16} = 0,9375$$

Gabarito: E

3. (CETREDE/2022 – UFC) Uma fábrica de bolsas produz, em média, 380 unidades por dia. Sabendo que a variância do número de bolsas por dia vale 80, pode-se afirmar, usando a Desigualdade de Chebyshev, que a probabilidade de que o número de unidades fabricadas em um dia fique entre 340 e 420 é, no mínimo:

- a) 92%
- b) 93%
- c) 94%
- d) 95%

Comentários:

A Desigualdade de Chebyshev é dada por:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

O enunciado informa que a média é $\mu = 380$ e pede a probabilidade associado ao intervalo (340, 420), o que corresponde a uma distância $\delta = 40$, tanto para cima quanto para baixo da média. O enunciado também informa que a variância é $\sigma^2 = 80$.

Utilizando esses dados na fórmula da Desigualdade de Chebyshev, podemos calcular a probabilidade **máxima** de o número de unidades fabricadas ficar **fora** do intervalo (340, 420):

$$P(|X - 380| \geq 40) \leq \frac{80}{40^2} = \frac{80}{1600} = \frac{1}{20} = 5\%$$

E a probabilidade **mínima** de o número de unidades ficar **dentro** do intervalo é complementar:

$$P(|X - 380| < 40) = 100\% - P(|X - 380| \geq 40)$$

$$P(|X - 380| < 40) \geq 95\%$$

Gabarito: D

4. (FGV/2022 – TRT/MA) Pela Desigualdade de Tchebichev, se X é uma variável aleatória com média μ e desvio padrão σ , a probabilidade de que o valor de X se afaste de μ por no mínimo 5σ é menor ou igual a

a) 0,04.

b) 0,10.

c) 0,12.

d) 0,20.

e) 0,25.

Comentários:

O Teorema (ou Desigualdade) de Tchebichev permite calcular probabilidades associadas a uma variável, sem que a sua distribuição seja conhecida:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

A probabilidade de a variável se afastar (para cima ou para baixo) da média μ por, no mínimo, $\delta = 5 \cdot \sigma$ é:

$$P(|X - \mu| \geq 5 \cdot \sigma) \leq \frac{\sigma^2}{(5 \cdot \sigma)^2} = \frac{\sigma^2}{25 \cdot \sigma^2} = \frac{1}{25} = 0,04$$

Assim, a probabilidade buscada é menor ou igual a 0,04.

Gabarito: A

5. (FCC/2022 – TRT/17ª Região) Se X é uma variável aleatória com distribuição desconhecida tal que as esperanças $E(X) = 1$ e $E(X^2) = 5$, então utilizando o Teorema de Tchebichev encontra-se que o menor valor possível para a probabilidade $P(-3 < X < 5)$ é

- a) 60%
- b) 50%
- c) 75%
- d) 80%
- e) 64%

Comentários:

A Desigualdade de Chebyshev, que determina um limite máximo para a probabilidade de uma variável estar fora de determinado intervalo, simétrico em relação à média, é dada por:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

Sabemos que a média é $\mu = E(X) = 1$, de modo que o intervalo desejado $(-3, 5)$ corresponde a uma distância de $\delta = 4$ em relação à média. Ademais, podemos calcular a variância pela fórmula:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$\sigma^2 = 5 - 1^2 = 4$$

Com isso, podemos calcular a probabilidade **máxima** de a variável estar **fora** do intervalo:

$$P(|X - 1| \geq 4) \leq \frac{4}{4^2} = \frac{1}{4} = 25\%$$

Assim, a probabilidade **mínima** de a variável estar **dentro** do intervalo é complementar:

$$P(|X - 1| < 4) = 1 - P(|X - 1| \geq 4)$$

$$P(|X - 1| < 4) \geq 100\% - 25\% = 75\%$$

Gabarito: C

6. (FCC/2022 – TRT/5ª Região) Dada uma variável aleatória X , com distribuição desconhecida e média 15, verifica-se, pelo Teorema de Tchebichev, que a probabilidade mínima para que X pertença ao intervalo $(15 - m, 15 + m)$ com uma amplitude igual a 10 é igual a $8/9$. O desvio padrão de X é igual a

- a) $2/3$
- b) $5/9$
- c) $4/3$
- d) $2/9$
- e) $5/3$

Comentários:

A Desigualdade de Chebyshev nos permite calcular um limite máximo para a probabilidade de uma variável qualquer se distanciar da sua média, para cima ou para baixo, em mais que δ :

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

Sabemos que a média é $\mu = 15$ e que o intervalo tem amplitude igual a 10:

$$A = L_{Sup} - L_{Inf} = 15 + m - (15 - m) = 2m$$

$$A = 2m = 10$$

$$m = 5$$

Esse é o valor da distância δ .

Além disso, sabemos que a probabilidade mínima de a variável pertencer ao intervalo é $\frac{8}{9}$. Logo, a probabilidade máxima de a variável estar **fora** do intervalo é complementar:

$$P(|X - 15| \geq 5) = 1 - P(|X - 15| < 5)$$

$$P(|X - 15| \geq 5) \leq 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}$$

Pela fórmula de Chebyshev, podemos calcular a variância da variável:

$$P(|X - 15| \geq 5) \leq \frac{\sigma^2}{5^2} = \frac{1}{9}$$

$$\sigma^2 = \frac{25}{9}$$

E o desvio padrão é a raiz quadrada:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$$

Gabarito: E

7. (FCC/2022 – TRT/23ª Região) Pelo teorema de Tchebichev apurou-se que a probabilidade mínima de que uma variável aleatória X , apresentando uma distribuição desconhecida, pertença ao intervalo $(22, 28)$ é igual a 75%.

Se a média de X é igual a 25 e a probabilidade mínima de que X pertença ao intervalo $(25 - m, 25 + m)$ é igual a 84% (com $m > 0$), então m é igual a:

- a) 4,00
- b) 3,00
- c) 6,25
- d) 3,75
- e) 5,00

Comentários:

A Desigualdade de Chebyshev é dada por:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

Sabemos que a média é $\mu = 25$. Em relação ao primeiro intervalo $(22, 28)$, temos uma distância $\delta = 3$, tanto para cima quanto para baixo da média.

Não sabemos qual é o valor da variância, mas o enunciado informa que a probabilidade mínima de a variável pertencer ao intervalo é de 75%. Portanto, a probabilidade máxima de ela estar fora do intervalo é complementar:

$$P(|X - 25| \geq 3) = 1 - P(|X - 25| < 3)$$

$$P(|X - 25| \geq 3) \leq 100\% - 75\% = 25\%$$

Com base nessa probabilidade, podemos calcular a variância:

$$\frac{\sigma^2}{\delta^2} = 25\%$$

$$\frac{\sigma^2}{3^2} = 0,25$$

$$\sigma^2 = 9 \times 0,25 = 2,25$$

Em relação ao segundo intervalo $(25 - m, 25 + m)$, o enunciado informa que a probabilidade mínima de a variável pertencer a ele é de 84%. Logo, a probabilidade máxima de a variável estar fora desse intervalo é complementar:

$$P(|X - 25| \geq m) = 1 - P(|X - 25| < m)$$

$$P(|X - 25| \geq m) \leq 100\% - 84\% = 16\%$$

Conhecendo a variância, podemos calcular o valor de m :

$$\frac{\sigma^2}{\delta^2} = 16\%$$

$$\frac{2,25}{m^2} = 0,16$$

$$m^2 = \frac{2,25}{0,16}$$

$$m = \sqrt{\frac{2,25}{0,16}} = \frac{1,5}{0,4} = 3,75$$

Gabarito: D

8. (FCC/2022 – TRT-4ª Região) Seja X uma variável aleatória apresentando uma distribuição desconhecida. Utilizando o Teorema de Tchebichev encontrou-se que a probabilidade mínima de a variável pertencer ao intervalo $(20,30)$ é igual a 75%.

Se a média de X apresenta valor igual a 25, verifica-se que a variância de X é igual a

a) 4,00

b) 2,25

c) 1,44

d) 6,25

e) 2,56

Comentários:

A questão trabalha com o teorema de Chebyshev (ou Tchebichev):

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

O enunciado informa que a média é $\mu = 25$ e que a probabilidade associada ao intervalo (20, 30) é de no mínimo 75%. Logo, a probabilidade de a variável afastar de sua média em mais que $\delta = 5$ é complementar

$$P(|X - 25| \geq 5) \leq 1 - 0,75 = 0,25$$

Com isso, podemos calcular a variância:

$$P(|X - 25| \geq 5) \leq \frac{\sigma^2}{5^2} = 0,25$$

$$\sigma^2 = 0,25 \times 25 = 6,25$$

Gabarito: D

LISTA DE QUESTÕES – VUNESP

Noções de variáveis contínuas

1. (Consulplan/2025 – TJ/RO) Considere X como uma variável aleatória que representa o tempo (em horas) entre o recebimento de denúncias no canal de comunicação de certo Tribunal de Justiça, cuja função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = c \cdot e^{-2x}, \quad x > 0,$$

Onde c é uma constante positiva. Qual é o valor de d , em horas, tal que $P(X \leq d) = 0,75$?

Dados: $\ln(0,125) = -2,08$; $\ln(0,25) = -1,39$; $\ln(0,75) = -0,29$; $\ln(1) = 0$; $\ln(2) = 0,69$.

- a) 0,14
- b) 0,35
- c) 0,50
- d) 0,69
- e) 1,04

2. (Consulplan/2025 – TJ/RO) Considere que a variável aleatória V representa o valor da indenização (em milhares de reais) solicitada em um determinado tipo de processo judicial, cuja função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(v) = \begin{cases} \frac{2v}{3}, & 0 \leq v \leq 1 \\ 1 - \frac{v}{3}, & 1 < v \leq 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Após serem aplicados fatores de correção ao longo do andamento do processo, sabe-se que o valor final da indenização pode ser representado pela variável aleatória $Y = 2V + 10$. Diante do exposto, assinale, a seguir, a alternativa que representa o valor esperado de Y .

- a) 10,67 mil reais
- b) 11,33 mil reais
- c) 11,67 mil reais



- d) 12,33 mil reais
- e) 12,67 mil reais

3. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Quais as propriedades que uma função precisa ter para que seja chamada de função densidade de probabilidade?

- a) Ser contínua, não negativa e a integral sobre todo o espaço ser igual a 1.
- b) Ser contínua, monótona e a integral sobre todo o espaço assumir valor finito.
- c) Ser crescente, não negativa e a integral sobre todo o espaço ser igual a 1.
- d) Ser crescente, monótona e a integral sobre todo o espaço assumir valor finito.

4. (CEBRASPE/2024 – ANATEL) Considerando uma distribuição condicional expressa na forma de função de densidade de probabilidade $f(x|y) = y \cdot e^{-xy}$, em que e denota a constante de Euler, e x e y , valores reais positivos que representam, respectivamente, os pontos de suporte das variáveis aleatórias contínuas X e Y , julgue o item a seguir.

$$P(X = 1) = P(Y = 10).$$

5. (CEBRASPE/2024 – CNMP) Considerando uma função de distribuição condicional $P(X = x|Y = y) = y^x(1 - y)^{1-x}$, na qual $x \in \{0, 1\}$ e Y segue a distribuição uniforme contínua no intervalo $[0, 1]$, de modo que $0 \leq y \leq 1$, julgue o seguinte item.

$$P(Y = 0,5) > 0,05.$$

6. (CEBRASPE/2024 – DATAPREV) No que se refere à variável aleatória V , que segue uma distribuição contínua, tal que $P(V > v) = \exp(-v)$, se $v \geq 0$, e $P(V > v) = 0$, se $v < 0$, julgue o item a seguir

$$P(V = 0) = \exp(0).$$

7. (CEBRASPE/2024 – BACEN) Supondo que V e W sejam duas variáveis contínuas e mutuamente independentes, tais que $P(V > 0) = 0,3$ e $P(W > 0) = 0,7$, julgue o próximo item.

O primeiro quartil da variável V é inferior a zero.



8. (CEBRASPE/2024 – BACEN) Supondo que V e W sejam duas variáveis contínuas e mutuamente independentes, tais que $P(V > 0) = 0,3$ e $P(W > 0) = 0,7$, julgue o próximo item.

Se o desvio padrão de V for igual a 3 e se o desvio padrão de W for igual a 4, então o desvio padrão da diferença $V - W$ será igual a 5.

9. (Cebbraspe/2024 – ANTT) Com relação a probabilidade e variáveis aleatórias, julgue o item a seguir.

Considere que X seja uma variável aleatória contínua com a função densidade de probabilidade apresentada a seguir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5}{2}x^4, & x \in [-1, 1] \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1] \end{cases}$$

Nessa situação, a probabilidade $P\left(-\frac{1}{2} \leq X < \frac{1}{4}\right) = \frac{33}{2.048}$.

10. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Julgue os seguintes itens, considerando duas variáveis aleatórias R e S , tais que $E[R] = E[S] = 0$, $E[R^2] = 9$, $E[S^2] = 4$ e $Cov[R, S] = -6$.

O valor esperado de $(R + S)^2$ é igual a 1.

11. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Uma variável aleatória contínua possui função de distribuição acumulada dada pela expressão a seguir, na qual a é um parâmetro tal que $a \in (0, 1)$.

$$F(x) = \begin{cases} 1 - a^x, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

A partir dessas informações, julgue o item a seguir.

$$P(X = 0,5) = 1 - \sqrt{a}.$$

12. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Uma variável aleatória contínua possui função de distribuição acumulada dada pela expressão a seguir, na qual a é um parâmetro tal que $a \in (0, 1)$.

$$F(x) = \begin{cases} 1 - a^x, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

A partir dessas informações, julgue o item a seguir.

Se $a = 0,75$, então o primeiro quartil de X é igual a 1.



13. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Considerando que as variáveis aleatórias X e Y sejam normais, mutuamente independentes e identicamente distribuídas, e supondo que μ e σ representem, respectivamente, a média e o desvio padrão dessas distribuições, julgue o item subsequente.

Nas condições apresentadas, $Var[X + Y] > Var[X - Y]$.

14. (CEBRASPE/2024 – ANAC) Uma função densidade tem a forma $f(x) = c \cdot \exp\left(-\frac{|x|}{8}\right)$, em que c representa a constante de normalização e x pode assumir qualquer valor real. Com base nessa função, julgue o próximo item.

$$P(X = 8) = c \cdot \exp(-1).$$

15. (CEBRASPE/2024 – ANAC) Uma função densidade tem a forma $f(x) = c \cdot \exp\left(-\frac{|x|}{8}\right)$, em que c representa a constante de normalização e x pode assumir qualquer valor real. Com base nessa função, julgue o próximo item.

$$c = 0,0625.$$

16. (FGV/2024 – TJ/MS) Seja $f(x) = k, -1 \leq x \leq 1$, uma função densidade de probabilidade de variável aleatória contínua, onde $f(x) = 0$ para $x > 1$ ou $x < -1$.

O valor de k deve ser igual a:

- a) 1
- b) $1/2$
- c) $1/3$
- d) $1/e$
- e) $1/5$

17. (FGV/2024 – TCE/PA) A densidade de probabilidade de uma variável aleatória segue a função $p(x) = 1 - |x|$, caso $|x| < 1$, ou 0, caso contrário.

Ao retirar-se uma amostra aleatória x , a probabilidade de $-3, 0 < x < 0,8$ é



- a) 0,96
- b) 0,98
- c) 0,99
- d) 0,92
- e) 0,04

18. (FGV/2024 – EPE) Seja a variável aleatória “taxa de precipitação diária máxima anual”, representada por X e medida em mm na estação meteorológica de GUARANI, sua função densidade de probabilidade $f_X(x)$ é representada por

$$f_X(x) = \frac{x}{15.000}, \quad 0 \leq x \leq 150$$
$$f_X(x) = 0,04 - \frac{x}{5.000}, \quad 150 \leq x \leq 200$$

A probabilidade $P(X < 170mm)$ é

- a) 0,55
- b) 0,61
- c) 0,75
- d) 0,84
- e) 0,91

19. (FGV/2024 – TJ/AP) Seja $f(x) = \frac{k}{x}$, $1 \leq x \leq e$, onde “ e ” é o número neperiano, uma função densidade de probabilidade de variável aleatória contínua, onde $f(x) = 0$ para $x > e$ ou $x < 1$. O valor de k deve ser igual a:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5



20. (FGV/2024 – SES/MT) Uma variável contínua X tem função de densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} kx, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{nos demais casos} \end{cases}$$

Nesse caso, se k é uma constante, o valor esperado de X é igual a

- a) 0
- b) $1/2$
- c) $3/5$
- d) $4/3$

21. (FGV/2024 – Pref. Vitória) Considere uma variável aleatória contínua X com função de densidade de probabilidade dada por $f(x) = kx^2$, se $0 < x < 3$ e $f(x) = 0$, nos demais casos, sendo k constante.

A média de X é igual a

- a) $1/3$
- b) $18/24$
- c) $54/9$
- d) 1
- e) $81/36$

22. (FGV/2024 – TJ/RR) Uma variável aleatória X tem função de densidade de probabilidade dada por

$f(x) = kx^2$, se $-1 < x < 1$ e $f(x) = 0$, nos demais casos, k constante. A variância de X é então igual a

- a) $1/5$
- b) $1/4$
- c) $1/3$
- d) $2/5$
- e) $3/5$



23. (CESGRANRIO/2024 – IPEA) Uma pesquisa recente estudou a distribuição de renda familiar per capita, em salários mínimos (s.m.), de duas comunidades, Alfa e Beta, com, aproximadamente, o mesmo número de habitantes. Considerando-se e a base dos logaritmos naturais ou neperianos, na comunidade Alfa, verificou-se que tal renda pode ser bem aproximada por uma variável aleatória contínua (v.a.c.) X com função densidade de probabilidade (f.d.p.) da forma $f(x) = r \cdot e^x$, $0 \leq x \leq 1$ s.m.; já para a comunidade Beta, constatou-se que a renda em estudo seguia aproximadamente a distribuição de uma variável aleatória contínua (v.a.c.) Y com função densidade de probabilidade (f.d.p.) da forma $g(y) = s \cdot y \cdot e^y$, $0 \leq y \leq 1$ s.m. Um técnico deve decidir por apenas uma das duas comunidades para receber um programa assistencial, qual seja, aquela que possua o maior número de habitantes com renda familiar per capita até meio salário mínimo.

Nesses termos, o técnico deverá optar pela comunidade

Dado: $\sqrt{e} \cong 1,645$

- a) Alfa, que tem aproximadamente o dobro de pessoas elegíveis em relação às da comunidade Beta.
- b) Alfa, que tem aproximadamente o triplo de pessoas elegíveis em relação às da comunidade Beta.
- c) Beta, que tem aproximadamente o dobro de pessoas elegíveis em relação às da comunidade Alfa
- d) Beta, que tem aproximadamente o triplo de pessoas elegíveis em relação às da comunidade Alfa
- e) Alfa ou Beta, indistintamente, já que ambas têm o mesmo número de pessoas elegíveis.

24. (VUNESP/2024 – APS) Para que a função $f(x) = ax - 4$, definida em $2 \leq x \leq 3$, seja uma função densidade de probabilidade, o valor da constante a deve ser:

- a) 5
- b) 1
- c) 4
- d) 2
- e) 3

25. (VUNESP/2024 – UNICAMP) Para que a função $f(x) = \lambda e^{-x}$, definida em $0 \leq x \leq 2$, seja uma função densidade de probabilidade, o valor da constante λ deve ser:



- a) e^x
- b) e^2
- c) $(1 - e^{-x})^{-1}$
- d) $(1 - e^{-2})^{-1}$
- e) $(1 + e^{-2})^{-1}$

26. (VUNESP/2024 – UNICAMP) Seja a função densidade de probabilidade $f(x) = 2x - 4$, se $2 \leq x \leq 3$, e $f(x) = 0$ para outros valores.

A função distribuição acumulada de $f(x)$ será

- a) $F(x) = 0$, se $x < 2$; $F(x) = x^2 - 4x$, se $2 \leq x \leq 3$; $F(x) = 1$, se $x > 3$.
- b) $F(x) = 0$, se $x < 2$; $F(x) = x^2 - 4x + 4$, se $2 \leq x \leq 3$; $F(x) = 1$, se $x > 3$.
- c) $F(x) = x^2 - 4x$, se $-\infty \leq x \leq 3$; $F(x) = 1$, se $x > 3$.
- d) $F(x) = x^2 - 4x + 4$, se $-\infty \leq x \leq 3$; $F(x) = \infty$, se $x > 3$.
- e) $F(x) = 1$, se $2 \leq x \leq 3$.

27. (VUNESP/2023 – DPE/SP) Considere a função densidade de probabilidade descrita a seguir:

$$f(x) = \begin{cases} Ax, & \text{se } 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{se } x < 0 \text{ ou } x > 4 \end{cases}$$

Determine o valor de A e assinale a alternativa correta.

- a) 1
- b) $1/2$
- c) $1/4$
- d) $1/8$
- e) $1/16$



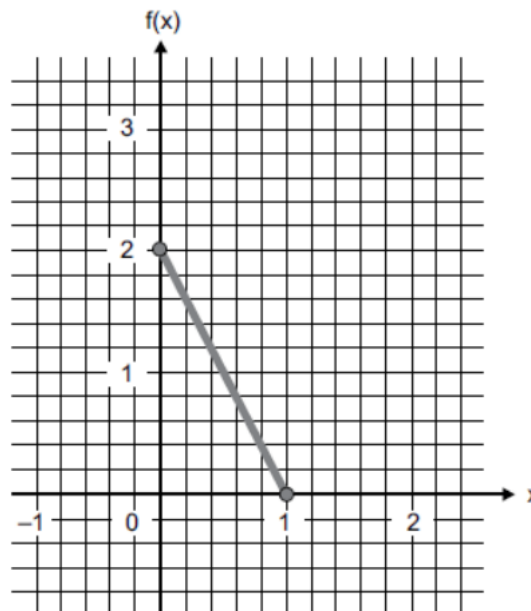
28. (VUNESP/2023 – EsFCEx) Seja X uma variável aleatória com função de distribuição acumulada dada por:

$$\begin{cases} 0, & \text{para } x < 2 \\ \frac{x-2}{2}, & \text{para } 2 \leq x < 4 \\ 1, & \text{para } x \geq 4 \end{cases}$$

Calcule $E(X)$ e $V(X)$ (valor esperado e variância de X , respectivamente). Faça a conta: $E(X) - V(X)$. O resultado dessa conta é

- a) 3
- b) $1/4$
- c) $8/3$
- d) 0 (zero)
- e) $1/8$

29. (VUNESP/2023 – UNICAMP) Uma variável aleatória x tem sua função densidade de probabilidade mostrada no gráfico a seguir.



Assinale a alternativa que determina a mediana de x

- a) $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$
- b) $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$



- c) $\sqrt{2}$
d) $-\sqrt{2}$
e) $2\sqrt{2}$

30. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) Considerando uma variável aleatória contínua X com a função densidade de probabilidade dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} cx, & 0 \leq x < 2 \\ c(4 - x), & 2 \leq x < 4 \\ 0, & x < 0, x \geq 4 \end{cases}$$

julgue o item.

$$c = \frac{2}{25}.$$

31. (Quadrix/2023 – CRM/MG) O valor de K que torna a função

▪
$$f(x) = \begin{cases} kx^3(1 - x)^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

uma função densidade de probabilidade é

- a) 10
b) 25
c) 40
d) 60
e) 75

32. (Quadrix/2023 – CRM/MG) Seja X uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Assinale a alternativa que apresenta a variância de X .



- a) $1/2$
- b) $2/3$
- c) $1/6$
- d) $1/9$
- e) $1/18$

33. (NUCEPE/2023 – UESPI) Considere uma função de distribuição com a seguinte densidade:

$$f(x) = c(1 - x); x \in (0, 1)$$

Com base nesta densidade, responda a questão. O valor da constante c para o qual f seja uma função de probabilidade é dado por:

- a) 2
- b) $1/2$
- c) 1
- d) $3/2$
- e) $-1/2$

34. (NUCEPE/2023 – UESPI) Considere a seguinte função densidade:

$$f(x) = \frac{x}{50}; x \in (0, 10)$$

O valor da mediana da distribuição é dado por:

- a) 5
- b) $\ln(25)$
- c) 25
- d) $\frac{1}{2}$
- e) $\sqrt{50}$



35. (PR4/2023 – UFRJ) Seja X uma variável aleatória que representa as vendas semanais de um produto em uma determinada loja expressa em milhares de reais, com função de densidade de probabilidades dada por

$$f(x) = kx(2 - x); \quad 0 < x < 2$$

onde k é uma constante de normalização.

A probabilidade de X estar entre 1 e 2 com duas casas decimais é:

- a) 0,40
- b) 0,25
- c) 0,75
- d) 0,50
- e) 0,20

36. (Marinha/2023 – CP-CAP) O valor de θ e o valor da mediana da função densidade de probabilidade $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\theta}$, com $X \in (0, 1)$, são, respectivamente:

- a) $\frac{3}{2}$ e $\left(\frac{1}{2}\right)^{3/2}$
- b) $\frac{3}{2}$ e $\left(\frac{1}{2}\right)^{2/3}$
- c) 1 e $\left(\frac{1}{2}\right)^{3/2}$
- d) $\frac{2}{3}$ e $\left(\frac{1}{2}\right)^{3/2}$
- e) $\frac{2}{3}$ e $\left(\frac{1}{2}\right)^{2/3}$

37. (Consulplan/2023 – IF/PA) Suponha que a variável aleatória X represente o tempo de falha, em mil horas, de um projetor multimídia.

A função distribuição de probabilidade da variável X é dada por:



$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{x-1}{4}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{12}, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

Suponha que a variável aleatória X represente o tempo de falha, em mil horas, de um projetor multimídia. Qual a probabilidade do tempo de falha desse projetor estar entre 500 e 1.500 horas?

- a) $1/12$
- b) $1/4$
- c) $1/6$
- d) $1/2$

38. (Consulplan/2023 – SEAS/RO) Considere que o tempo de vida Y , em horas, de um determinado equipamento é dado pela seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(y) = \begin{cases} \frac{y^3}{64}, & \text{se } 0 \leq y \leq 4 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Qual a probabilidade de que o tempo de vida deste equipamento seja menor que 1 ou maior que 3?

- a) $5/16$
- b) $11/16$
- c) $15/32$
- d) $17/32$
- e) $1/256$

39. (Consulplan/2023 – IF/PA) A fração do curso concluído pelos estudantes de Matemática Computacional de uma universidade é representada por uma variável aleatória X , cuja função densidade de probabilidade é dada por:



$$f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Se o valor esperado de X é $\frac{3}{5}$, então os valores de a e b são, respectivamente:

- a) $\frac{3}{5}$ e $\frac{4}{5}$
- b) $\frac{1}{5}$ e $\frac{6}{5}$
- c) $\frac{1}{5}$ e $\frac{4}{5}$
- d) $\frac{3}{5}$ e $\frac{6}{5}$

40. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) A função de densidade de probabilidade $f(x) = K(x + 1)$, se $0 < x < 4$ e $f(x)=0$, caso contrário, corresponde a uma variável aleatória X , sendo K um parâmetro real não nulo.

A esperança de X , denotada por $E(X)$, é igual a:

- a) $22/9$
- b) $10/3$
- c) $16/9$
- d) $11/3$
- e) $8/3$

41. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) Seja uma variável aleatória X com uma função de densidade de probabilidade dada por $f(x) = 1,5(-x^2 + 2x)$, se $0 < x < 1$ e $f(x) = 0$, caso contrário.

O módulo da diferença entre a média de X e a moda de X é igual a

- a) $1/2$
- b) $3/8$
- c) $1/4$
- d) $3/4$
- e) $3/2$



42. (FGV/2023 – BANESTES) A função de densidade da variável aleatória X é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{36}x^2 + \frac{5}{18}x + k, & \text{se } 2 \leq x \leq 8 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

em que k é uma constante a determinar. Para facilitar os cálculos, informa-se que $\int_2^8 x^2 dx = 168$ e $\int_2^8 x dx = 30$. Nessas condições, o valor correto de k é igual a

- a) 0
- b) 4/9
- c) -4/9
- d) 1/3
- e) -1/3

43. (FGV/2022 – TRT/MA) Uma variável aleatória X tem função de densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2, & \text{se } 0 < x < 3 \\ 0, & \text{nos demais casos} \end{cases}$$

O valor da constante k é

- a) 1/9
- b) 1/7
- c) 1/6
- d) 1/3
- e) 3

44. (FGV/2022 – TRT/MA) Uma variável aleatória X tem função de distribuição dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ x^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$



O valor da probabilidade $P[X > 0,8]$ é

- a) 0,16
- b) 0,24
- c) 0,36
- d) 0,64
- e) 0,72

45. (FGV/2022 – TRT/PB) Considere uma variável aleatória X com função de densidade de probabilidade dada por $f(x) = x^{-2}$, se $x \geq 1$ e $f(x) = 0$, nos demais casos. A média de X é igual a

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 8.
- e) ∞ .

46. (PROGEP/2022 – FURG) Considere a Variável Aleatória Contínua X , com função densidade de probabilidade dada por $f(x) = x + 2$, definida no intervalo $0 < X < 3$. Qual é a esperança dessa variável aleatória?

- a) 27
- b) 18
- c) 9
- d) 81
- e) 6



47. (Marinha/2022 – CP-CAP) A variável aleatória contínua X tem função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 4x^2, & -1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Assim, calcule $E(X)$ e assinale a opção correta.

- a) 8
- b) 10
- c) 15
- d) 17
- e) 20

48. (IADES/2022 – UnDF) A respeito das funções de distribuição de probabilidade de variáveis contínuas, assinale a alternativa correta.

- a) A probabilidade de a variável contínua x atender à condição $a < x < b$ é dada pela integral de sua função de densidade de probabilidade entre a e b .
- b) Dizer que X se encontra no percentil 80% de uma distribuição de probabilidade significa dizer que 80 % dos valores são maiores que x .
- c) Se a probabilidade de o valor da variável contínua X atender à condição $X > M$ é igual a probabilidade de atender à condição $X < M$, então M é média da distribuição.
- d) O valor médio da variável contínua x com distribuição de probabilidade $f(x)$ é dado pela integral de $f(x)$ sob todo o intervalo de variação de x .
- e) A variância $V(X)$ de uma distribuição pode ser calculada por $V(X) = [E(X)]^2 - E(X^2)$, em que $E(X)$ é o valor médio de X .

49. (SELECON/2022 – AMAZUL) Dada a função densidade

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{se } x < 0 \text{ ou } x > 1 \end{cases}$$

o valor da variância equivale a:

- a) 1/18



- b) $1/4$
- c) $2/3$
- d) 1

50. (CESGRANRIO/2022 – Eletronuclear) Seja X uma variável aleatória com distribuição de Pareto com parâmetros 3 e 2, ou seja, a função de densidade de probabilidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{24}{x^4}, & x \geq 2 \\ 0, & x < 2 \end{cases}$$

Qual é o valor da mediana de X ?

- a) 3
- b) 12
- c) $\frac{9}{2}$
- d) $\sqrt[3]{16}$
- e) $\sqrt[5]{48}$

51. (CESGRANRIO/2022 – Eletronuclear) Seja X uma variável aleatória absolutamente contínua com função de distribuição acumulada dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{2 + 3x - x^3}{4}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Qual é o valor do desvio padrão da variável aleatória X ?

- a) $\frac{1}{3}$
- b) $\frac{2}{5}$
- c) $\frac{\sqrt{5}}{5}$



d) $\frac{\sqrt{15}}{4}$

e) $\frac{\sqrt{39}}{15}$

52. (FUNDEP/2021 – CRM/MG) A variável aleatória X segue a função densidade de probabilidade da forma

$$f(x) = \begin{cases} kx^3, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

onde k é uma constante real não nula.

Com base nesse modelo, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

() A probabilidade de a variável aleatória assumir valores menores ou iguais a 1 é igual a 0,5.

() O valor de k é $1/4$

() O valor esperado da variável aleatória é 1,6

Assinale a sequência correta.

a) F F V

b) V V F

c) F V V

d) V F F

53. (Consulplan/2021 – IPASG) A função densidade de probabilidade de X , o tempo de vida de um certo dispositivo, é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4c}{x^2}, & x > 10 \\ 0, & x \leq 10 \end{cases}$$

Considerando que c é uma constante, analise as premissas a seguir.

I. O valor de c é $\frac{5}{2}$

II. $P(X > 30) = \frac{1}{3}$

III. $E\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{1}{20}$



Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III
- b) I e II, apenas
- c) I e III, apenas
- d) II e III, apenas

54. (VUNESP/2021 – PB Saúde) A função densidade de probabilidade de uma variável aleatória X é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} Kx, & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Se K é um parâmetro real, então, nessa distribuição, o produto da média pelo quadrado da mediana é igual a

- a) 4/3
- b) 8/3
- c) 3
- d) 4
- e) 16/3



GABARITO

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA D | 19. LETRA A | 37. LETRA D |
| 2. LETRA E | 20. LETRA D | 38. LETRA B |
| 3. LETRA A | 21. LETRA E | 39. LETRA D |
| 4. CERTO | 22. LETRA E | 40. LETRA A |
| 5. ERRADO | 23. LETRA A | 41. LETRA B |
| 6. ERRADO | 24. LETRA D | 42. LETRA C |
| 7. CERTO | 25. LETRA D | 43. LETRA A |
| 8. CERTO | 26. LETRA B | 44. LETRA C |
| 9. CERTO | 27. LETRA D | 45. LETRA E |
| 10. CERTO | 28. LETRA C | 46. LETRA B |
| 11. ERRADO | 29. LETRA B | 47. LETRA C |
| 12. CERTO | 30. ERRADO | 48. LETRA A |
| 13. ERRADO | 31. LETRA D | 49. LETRA A |
| 14. ERRADO | 32. LETRA E | 50. LETRA D |
| 15. CERTO | 33. LETRA A | 51. LETRA C |
| 16. LETRA B | 34. LETRA E | 52. LETRA C |
| 17. LETRA B | 35. LETRA D | 53. LETRA A |
| 18. LETRA E | 36. LETRA E | 54. LETRA B |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Teoremas de Desigualdade

1. (VUNESP/2023 – Pref. Pindamonhangaba) Suponha que uma empresa de auditoria contábil está investigando a variação dos saldos bancários de uma empresa ao longo de um período de um ano. Os dados disponíveis indicam que a média dos saldos bancários é de R\$ 100.000,00, com um desvio padrão de R\$ 20.000,00. Com base nessa informação, de acordo com a desigualdade de Tchebycheff, o intervalo de valores que contém, pelo menos, 75% dos saldos bancários observados é:
- a) R\$ 40.000,00 e R\$ 160.000,00
 - b) R\$ 60.000 e R\$ 140.000,00
 - c) R\$ 80.000 e R\$ 120.000,00
 - d) R\$ 90.000,00 e R\$ 110.000,00
 - e) R\$ 95.000,00 e R\$ 105.000,00
2. (Marinha/2023 – CP-T) Seja X uma variável aleatória com média μ e variância σ^2 , relacionada a uma determinada característica de um navio de guerra. Considerando a desigualdade de Tchebycheff, a probabilidade de tal característica diferir de μ , em termos absolutos, por menos que 4σ é maior ou igual a:
- a) 68,5%
 - b) 78,5%
 - c) 85,75%
 - d) 90,75%
 - e) 93,75%
3. (CETREDE/2022 – UFC) Uma fábrica de bolsas produz, em média, 380 unidades por dia. Sabendo que a variância do número de bolsas por dia vale 80, pode-se afirmar, usando a Desigualdade de Chebyshev, que a probabilidade de que o número de unidades fabricadas em um dia fique entre 340 e 420 é, no mínimo:



- a) 92%
- b) 93%
- c) 94%
- d) 95%

4. (FGV/2022 – TRT/MA) Pela Desigualdade de Tchebichev, se X é uma variável aleatória com média μ e desvio padrão σ , a probabilidade de que o valor de X se afaste de μ por no mínimo 5σ é menor ou igual a

- a) 0,04.
- b) 0,10.
- c) 0,12.
- d) 0,20.
- e) 0,25.

5. (FCC/2022 – TRT/17ª Região) Se X é uma variável aleatória com distribuição desconhecida tal que as esperanças $E(X) = 1$ e $E(X^2) = 5$, então utilizando o Teorema de Tchebichev encontra-se que o menor valor possível para a probabilidade $P(-3 < X < 5)$ é

- a) 60%
- b) 50%
- c) 75%
- d) 80%
- e) 64%

6. (FCC/2022 – TRT/5ª Região) Dada uma variável aleatória X , com distribuição desconhecida e média 15, verifica-se, pelo Teorema de Tchebichev, que a probabilidade mínima para que X pertença ao intervalo $(15 - m, 15 + m)$ com uma amplitude igual a 10 é igual a $8/9$.

O desvio padrão de X é igual a

- a) $2/3$
- b) $5/9$



- c) $4/3$
- d) $2/9$
- e) $5/3$

7. (FCC/2022 – TRT/23ª Região) Pelo teorema de Tchebichev apurou-se que a probabilidade mínima de que uma variável aleatória X , apresentando uma distribuição desconhecida, pertença ao intervalo $(22, 28)$ é igual a 75%. Se a média de X é igual a 25 e a probabilidade mínima de que X pertença ao intervalo $(25 - m, 25 + m)$ é igual a 84% (com $m > 0$), então m é igual a:

- a) 4,00
- b) 3,00
- c) 6,25
- d) 3,75
- e) 5,00

8. (FCC/2022 – TRT-4ª Região) Seja X uma variável aleatória apresentando uma distribuição desconhecida. Utilizando o Teorema de Tchebichev encontrou-se que a probabilidade mínima de a variável pertencer ao intervalo $(20,30)$ é igual a 75%. Se a média de X apresenta valor igual a 25, verifica-se que a variância de X é igual a

- a) 4,00
- b) 2,25
- c) 1,44
- d) 6,25
- e) 2,56



GABARITO

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. LETRA B | 4. LETRA A | 7. LETRA D |
| 2. LETRA E | 5. LETRA C | 8. LETRA D |
| 3. LETRA D | 6. LETRA E | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.